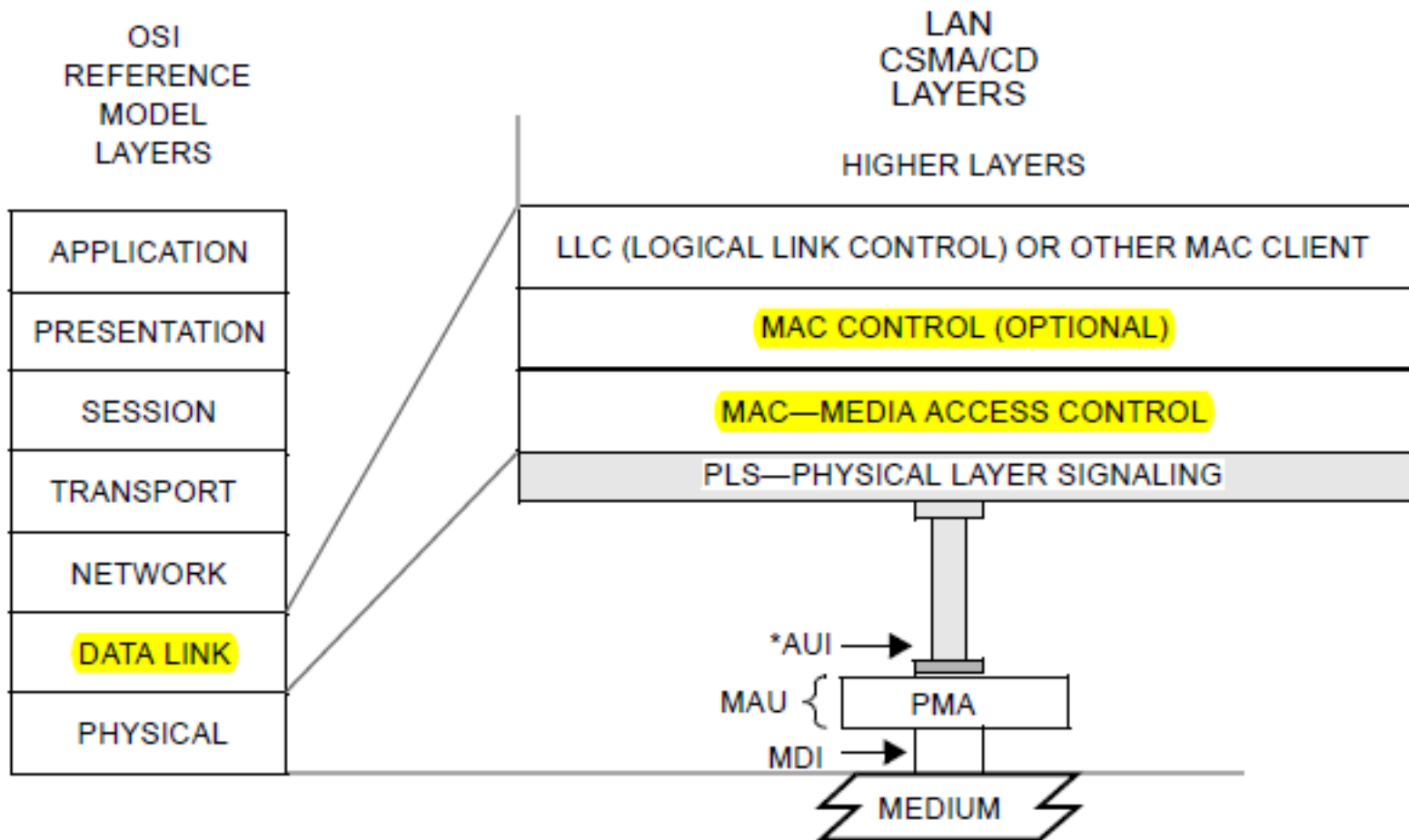


Subcamada MAC



AUI = ATTACHMENT UNIT INTERFACE
MAU = MEDIUM ATTACHMENT UNIT
MDI = MEDIUM DEPENDENT INTERFACE
PMA = PHYSICAL MEDIUM ATTACHMENT

Fonte:
802.3
2008
Section 1.

IEEE
Standards

Subcamada MAC

(Medium Access Control)

Redes *broadcast*: Canais de múltiplo acesso;

Redes *broadcast* $\Rightarrow$ competição pelo meio
 $\Rightarrow$ necessidade de controle $\Rightarrow$ MAC;

MAC presente em quase todas as LANs
e em WANs via satélite;

O subnível MAC não garante entrega (ex. mesmo que não haja colisões, pode não haver *buffer*);

Subcamada MAC

(Medium Access Control)

Redes *broadcast*: Canais de múltiplo acesso;

Redes *broadcast* $\Rightarrow$ competição pelo meio
 $\Rightarrow$ necessidade de controle $\Rightarrow$ MAC;

MAC presente em quase todas as LANs
e em WANs via satélite;

O subnível MAC não garante entrega (ex. mesmo que não haja colisões, pode não haver *buffer*);

O problema da alocação do canal

Alocação estática: Reserva de um canal para cada usuário (faixa de frequência em FDM ou *slot* de tempo em TDM). Baixo aproveitamento do canal (transmissão ocorre em rajadas $\Rightarrow$ maior parte do tempo há silêncio no canal), (Relação 1000:1 de uso do canal);

Grande probabilidade de se encontrar todos os canais cheios (mesmo que silenciosos) se o número de usuários for grande.

Alocação dinâmica: Existe apenas um canal que deve ser compartilhado entre todos os usuários. Quando há dados à transmitir, a estação deve tentar utilizar o canal, se ele estiver disponível $\Rightarrow$ necessita controle do uso do canal.

Considerações:

- a. **Modelo de estações:** a rede é composta por N estações independentes e que possuem a mesma probabilidade de geração de quadros a transmitir;
- b. **Canal único:** transmissão e recepção em um único canal $\Rightarrow$ protocolo de controle de acesso ao meio;
- c. **Existem colisões:** Se dois quadros (ou parte deles) são transmitido ao mesmo tempo eles irão colidir e provocar a perda de ambos (lixo). Se há colisão, os quadros devem ser retransmitidos;
- d. **Tempo:** Pode ser **contínuo** (os quadros podem ser transmitidos a qualquer momento) ou em **janelas** –intervalos discretos de tempo (os quadros só poderão ser transmitidos dentro de janelas de tempo);
- e. **Detecção da portadora:** As estações podem detectar a presença de sinal no canal antes de tentar transmitir ou só poderão saber se a transmissão foi bem sucedida após terminarem a transmissão do quadro?

Protocolos de Acesso ao Meio

Acesso Múltiplo

Aloha Puro

Slotted Aloha

1-persistente CSMA

Não-persistente CSMA

P-persistente CSMA

CSMA/CD

Aloha

Criado em 1970's por Norman Abramson na Universidade do *Hawaii*;
Inicialmente utilizado para conexão de estações de rádio terrestres de difusão.

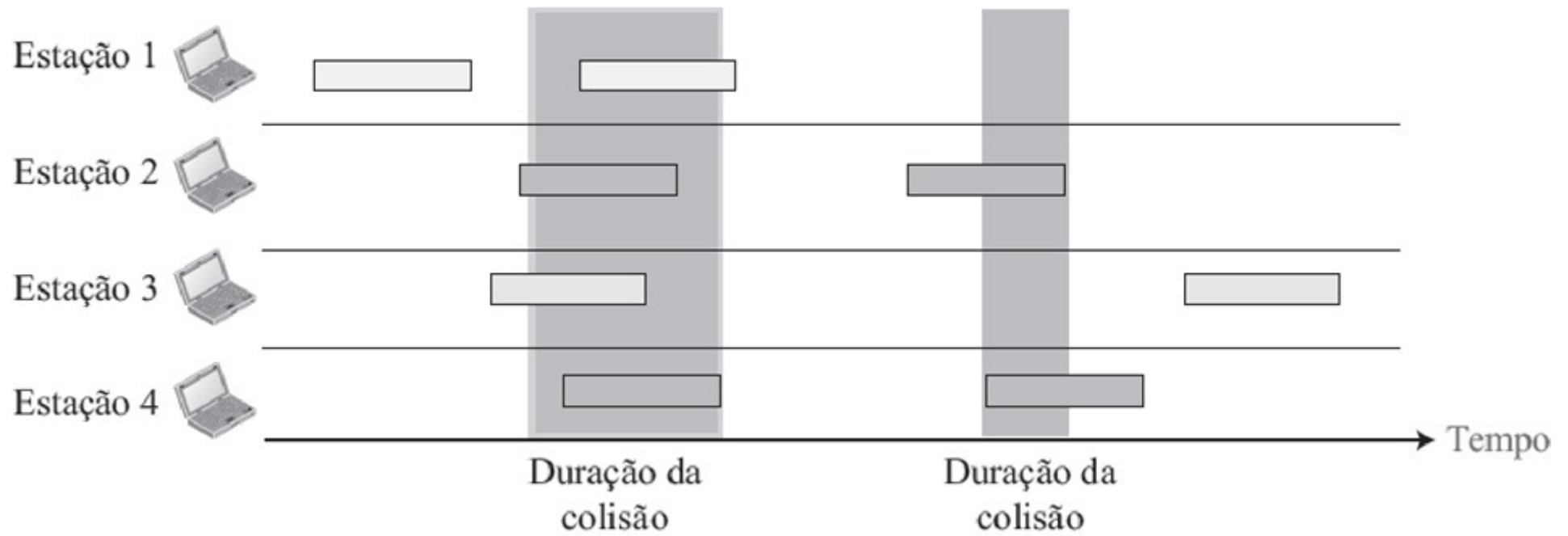
Deixa os usuários transmitirem sempre que quiserem $\Rightarrow$ haverá colisões;
Todos os quadros têm o mesmo tamanho (maximizar o *throughput*);

Através da propriedade de retorno da difusão (broadcasting feedback $\Rightarrow$ escutar o canal durante toda a transmissão) o transmissor sabe se o quadro foi destruído ou não;

Se o quadro foi destruído $\Rightarrow$ esperar por um tempo aleatório e retransmitir;

Melhor aproveitamento do canal é de aproximadamente 18%.

Aloha



slotted ALOHA

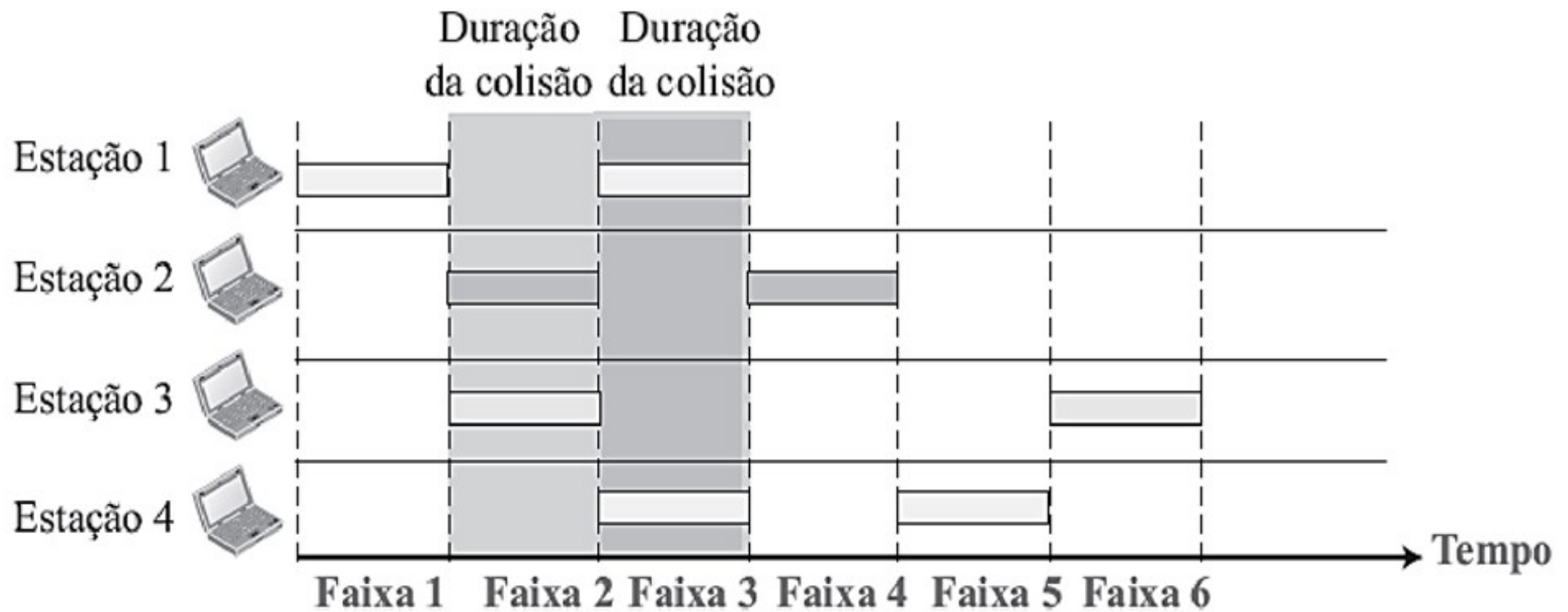
Divisão do tempo em intervalos discretos, do tamanho de um quadro;

Inserção de uma estação de sincronização que emite um sinal de início de cada intervalo;

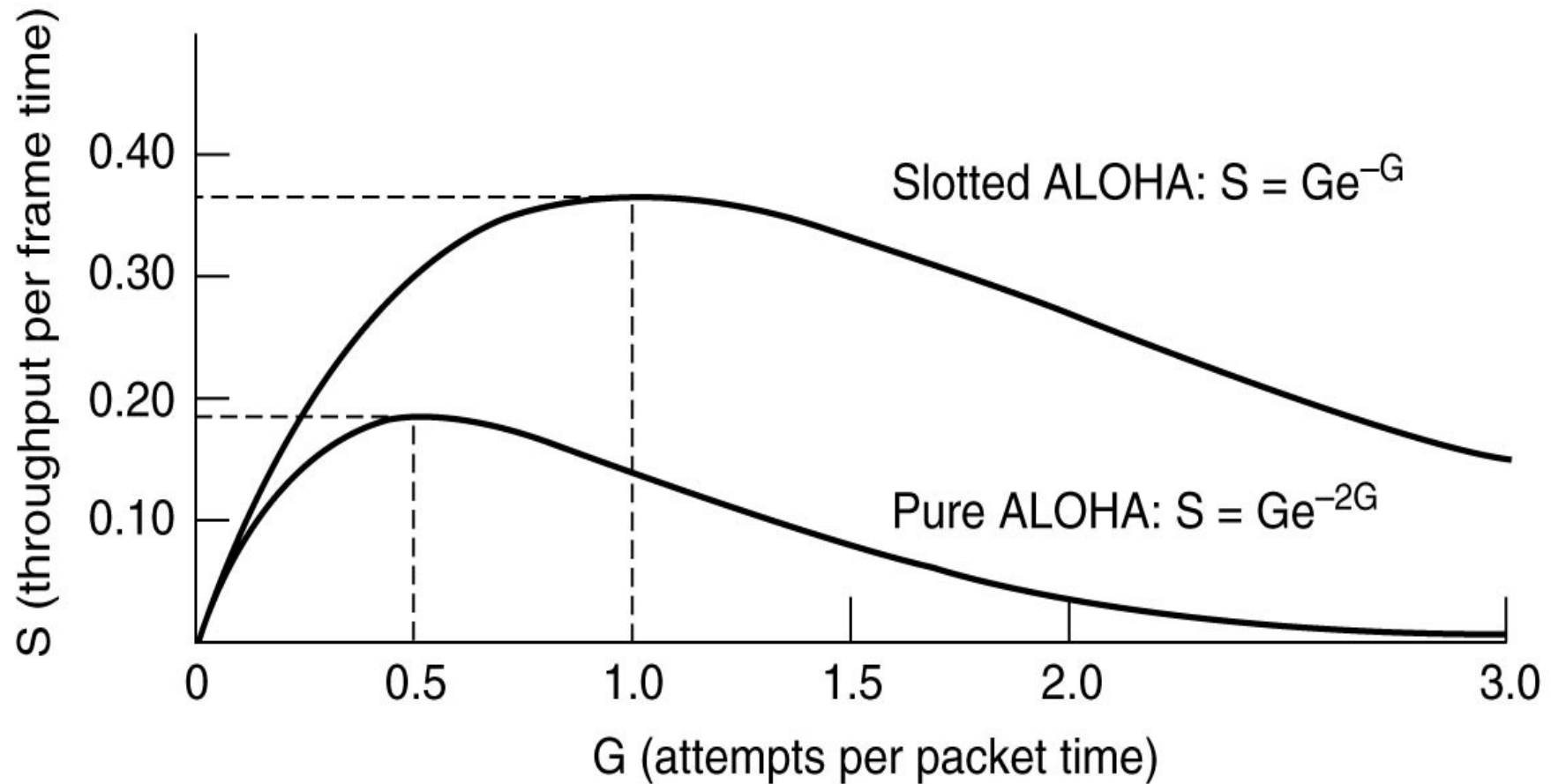
Os computadores devem esperar o início do próximo quadro para transmitir;

O período de vulnerabilidade é dividido por dois. O desempenho dobra: 37%.

Slotted Aloha



Comparação Aloha x Slotted Aloha



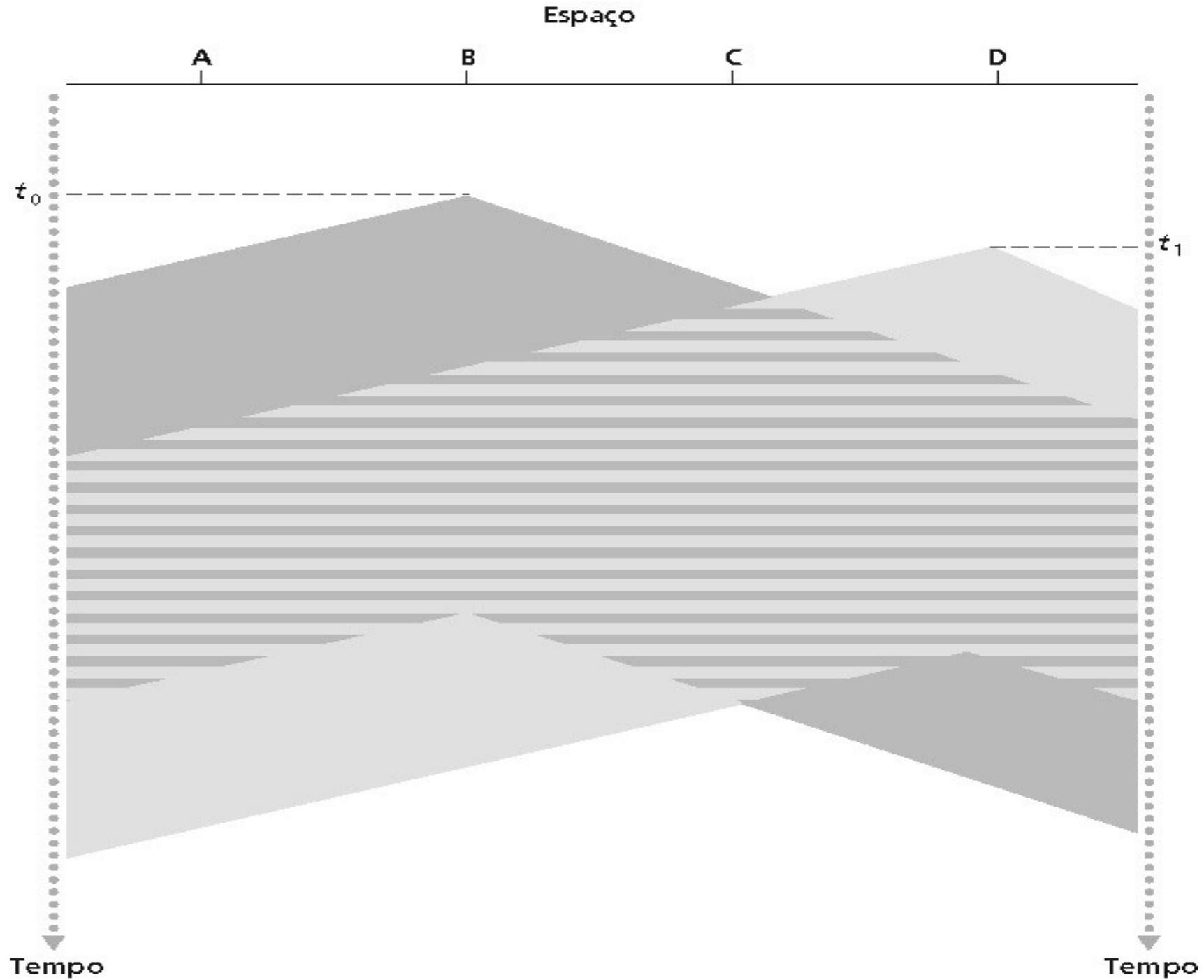
Protocolos CSMA – *Carrier Sense Multiple Access*

Carrier sense: Detecção de portadora,
Multiple Access: Acesso múltiplo;

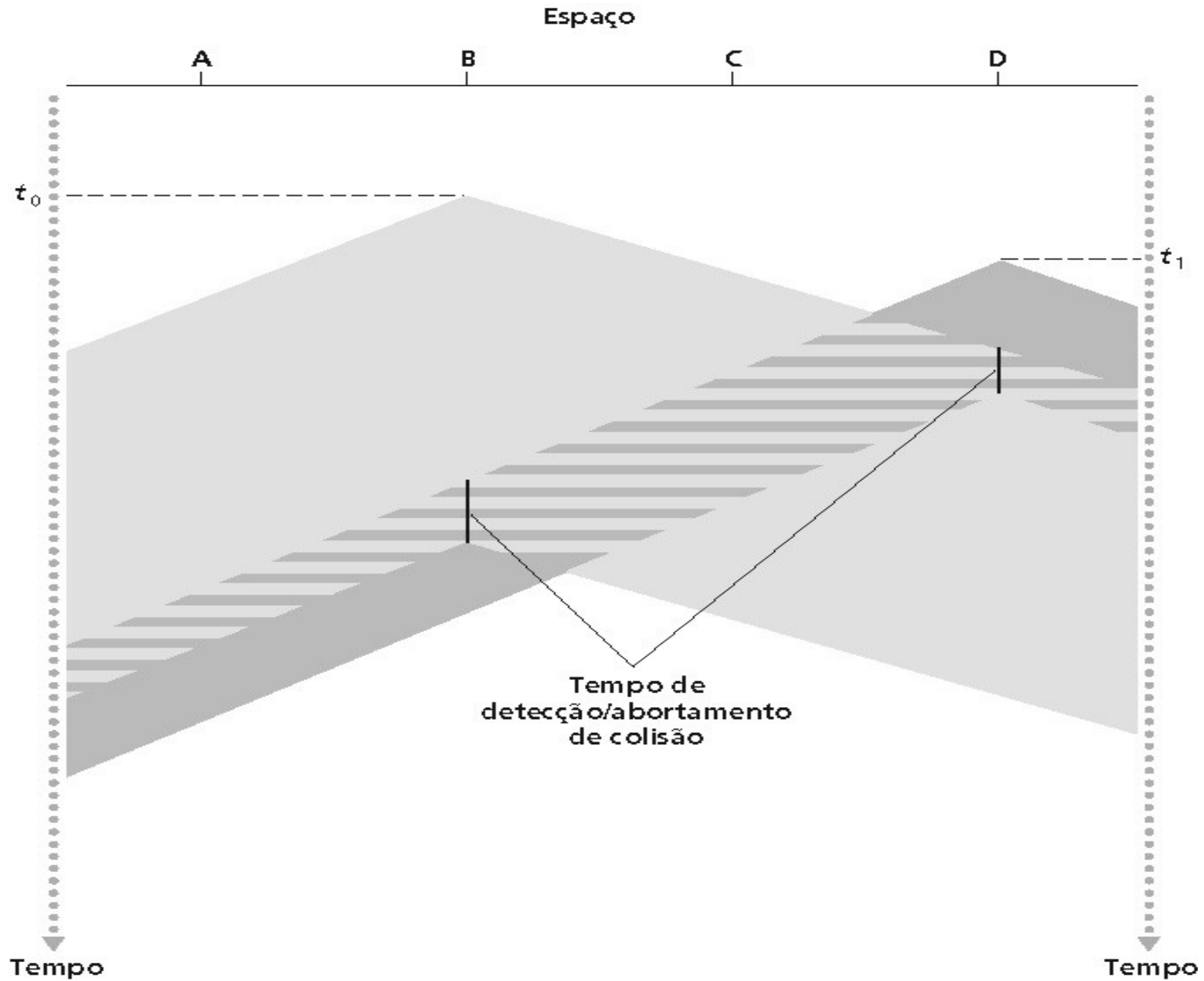
São aqueles protocolos onde as estações detectam a presença de portadora (transmissão) no canal e só então decidem se transmitem ou não;

Encontrados em LANs;

Sem detecção de colisão



Com detecção de colisão



1-persistente CSMA

A estação escuta (persistentemente) o canal e, se houver alguém transmitindo, ela espera até que a transmissão termine;

Quando a estação detecta o canal vazio, ela inicia a transmissão;
Probabilidade 1 de iniciar a transmissão num canal vazio;

Existe chance de duas estações começarem a transmitir ao mesmo tempo;

Se o atraso de propagação no meio for significativo, existe chance de, mesmo tendo havido o início da transmissão por parte de uma estação, uma segunda estação ainda perceber o canal vazio e também iniciar a transmissão.

Não-persistente CSMA

A estação observa o canal antes de transmitir;

Se o canal estiver ocupado, a estação espera por tempo aleatório e verifica novamente se o canal está em uso;

A probabilidade de duas estações iniciarem suas transmissões no mesmo tempo é menor;

p-persistente CSMA

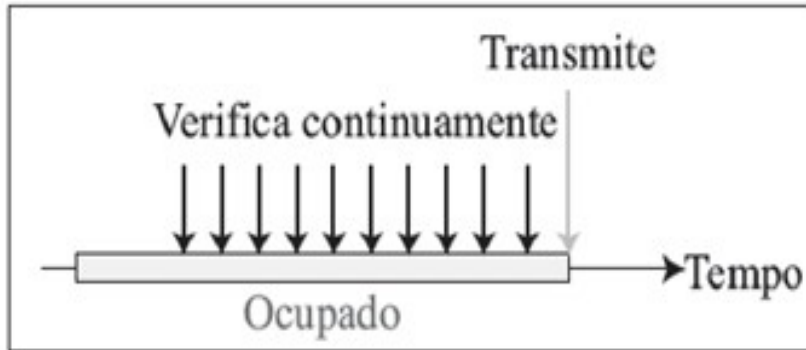
Se aplica a canais divididos em *slots* de tempo;

Quando uma estação quer transmitir, ela observa o canal. Se estiver vazio, ela transmite com uma probabilidade p ou espera até o próximo *slot* com uma probabilidade $q=1-p$ e observa o próximo slot, com as mesmas probabilidades;

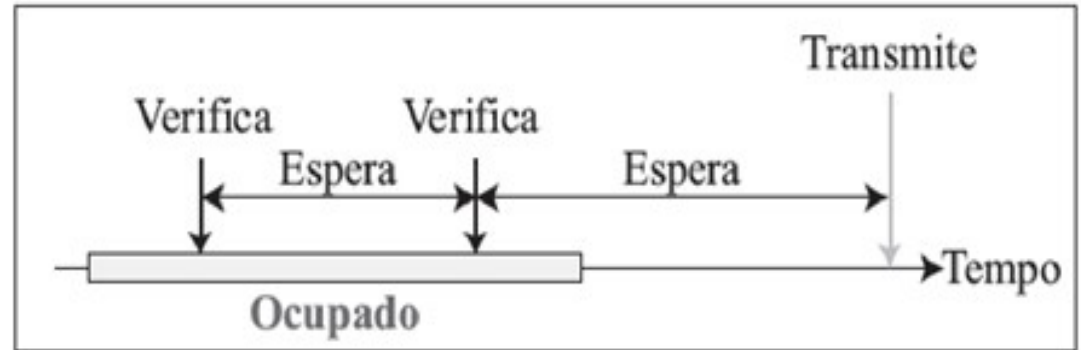
Se houver colisão ou se o canal estiver ocupado, ela espera por um tempo aleatório e começa novamente;

Se o canal estiver inicialmente ocupado, a estação espera pelo próximo slot e aplica o mesmo algoritmo.

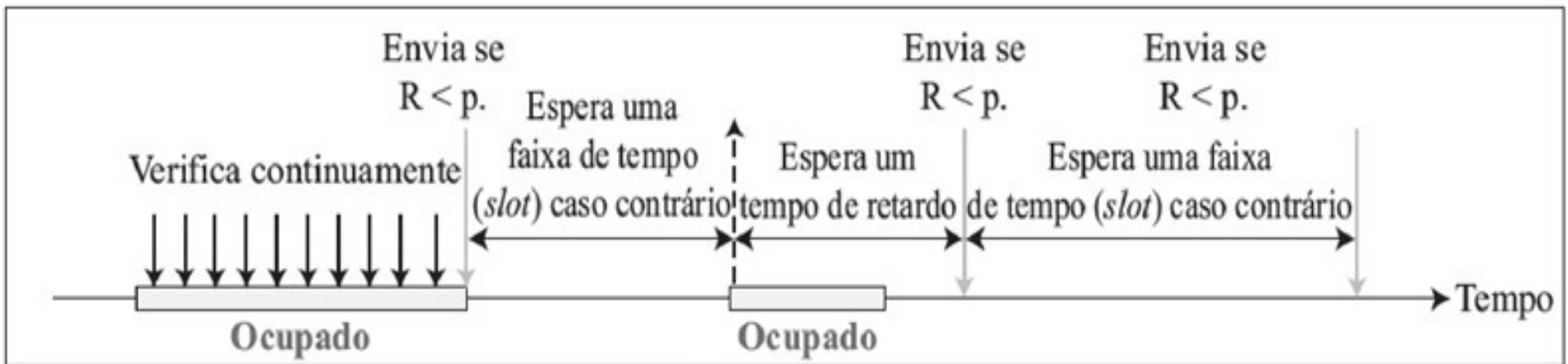
Comportamento dos métodos de persistência



(a) 1-persistente

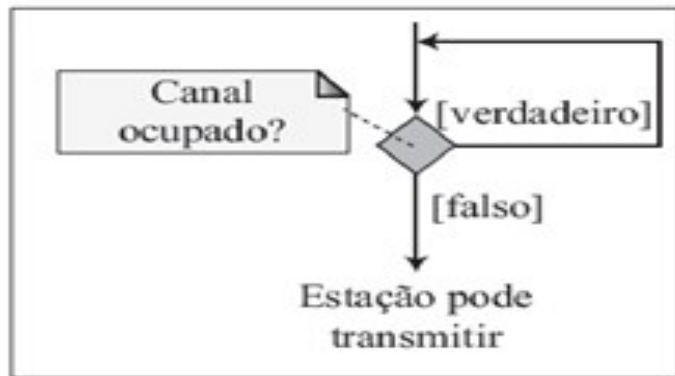


(b) Não persistente

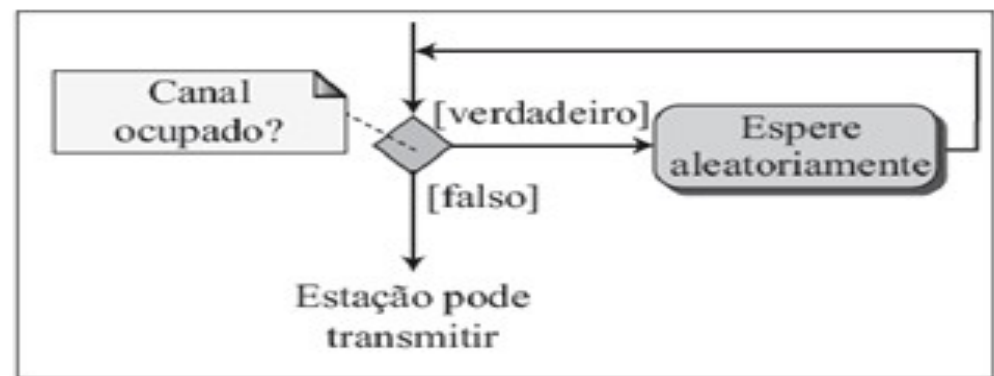


(c) p -persistente

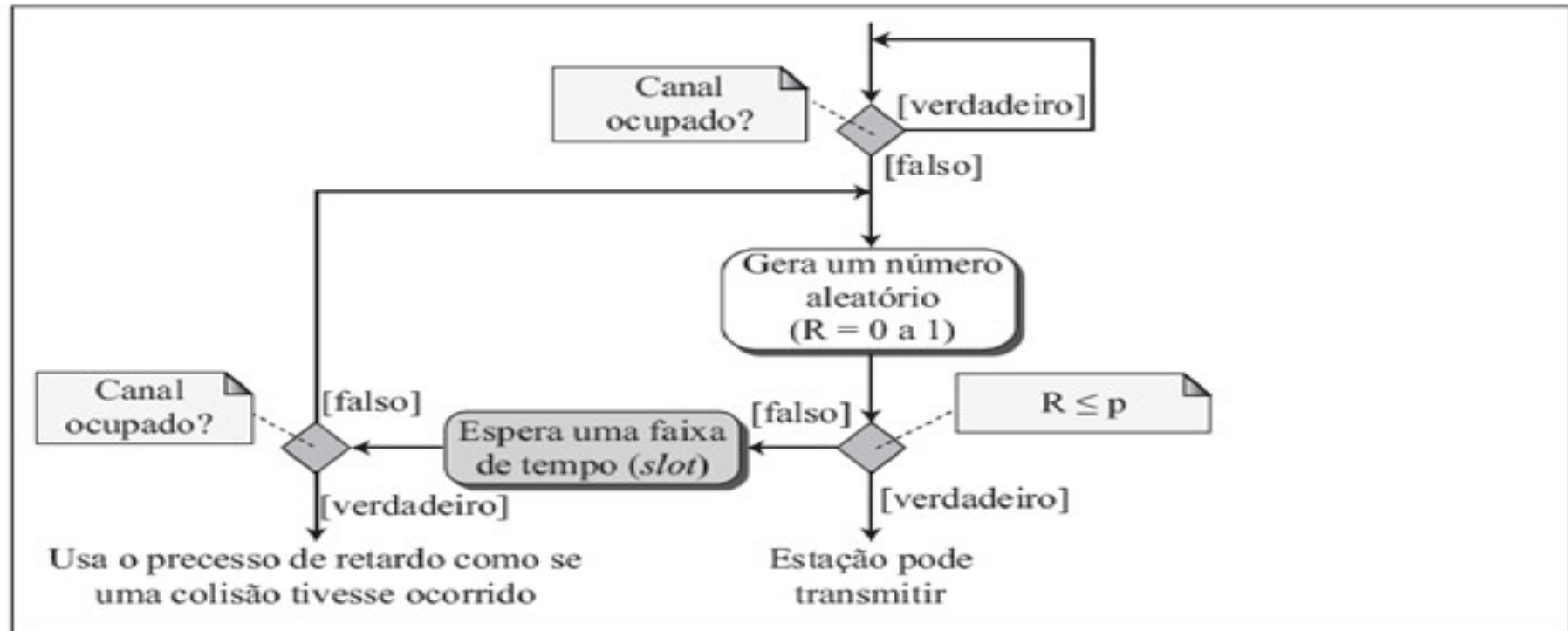
Diagrama de fluxo para os três métodos de persistência



(a) 1-persistente



(b) Não persistente



(c) p -persistente

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

CSMA com detecção de colisões: caso haja uma colisão, ela é detectada e as estações param imediatamente de transmitir;

Melhoria de desempenho;

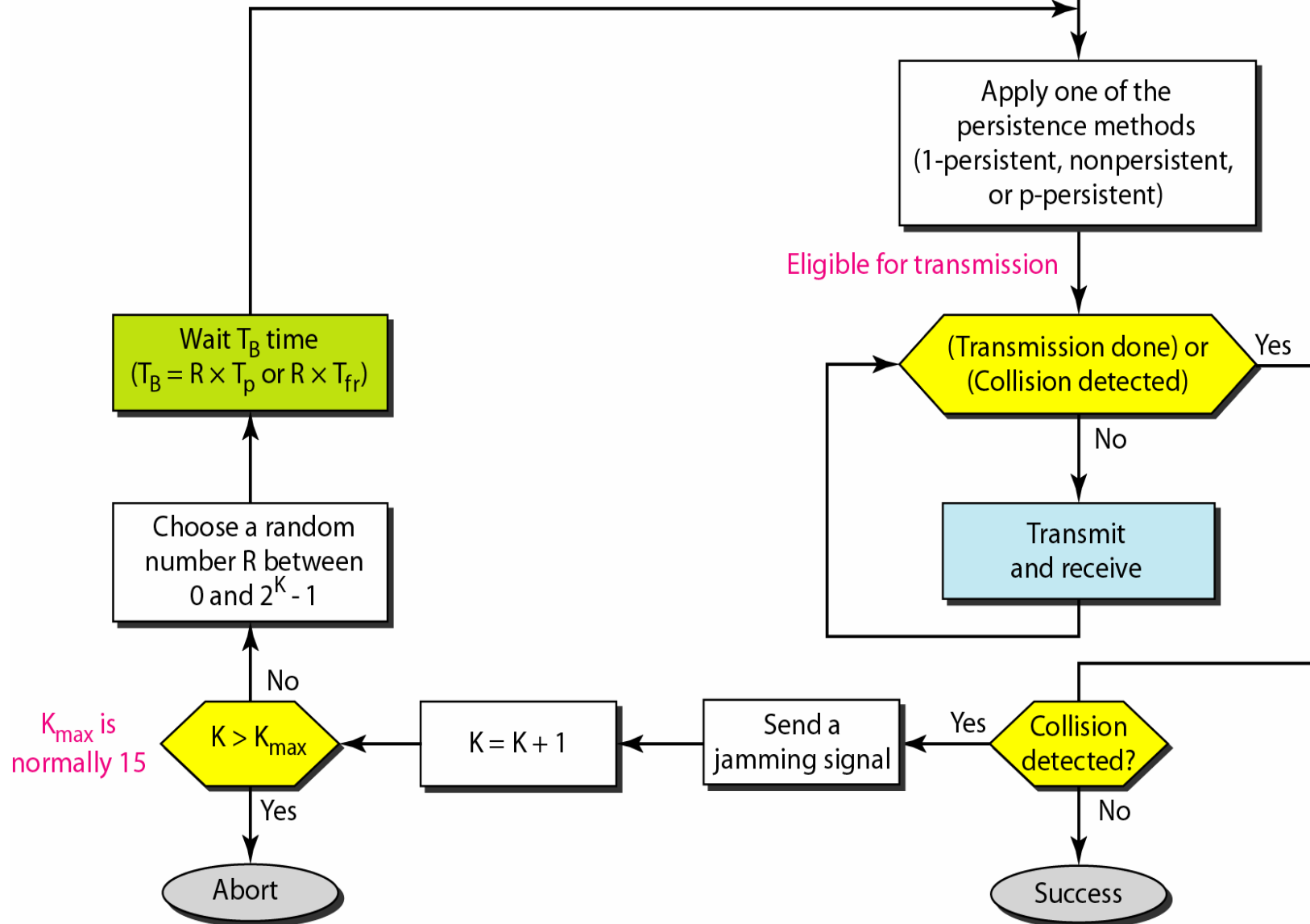
A maioria das LANs *broadcast* utilizam este protocolo (ex. *Ethernet* IEEE 802.3);

A colisão é detectada pela comparação (de potência ou largura do pulso) entre os sinais transmitidos e recebidos;

Método CSMA/CD

Station has
a frame to send

K: Number of attempts
 T_p : Maximum propagation time
 T_{fr} : Average transmission time for a frame
 T_B : Back-off time



Fonte: Forouzan –
Comunicação de
Dados e Redes
de Computadores

CSMA/CD

1. NIC recebe datagrama da camada de rede e cria quadro
2. Se NIC sentir canal ocioso, inicia transmissão do quadro; canal ocupado, espera até estar ocioso, depois transmite
3. Se NIC transmitir quadro inteiro sem detectar outra transmissão, NIC terminou com o quadro!
4. Se NIC detectar outra transmissão enquanto transmite, aborta e envia sinal de congestionamento.
5. Depois de abortar, NIC entra em **backoff exponencial**: após m colisões (onde $m = \min(m, 10)$), NIC escolhe K aleatoriamente dentre **$\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$** .
NIC espera $K \cdot 512$ tempos de bit, retorna à etapa 2.

CSMA/CD

Sinal de congestionamento:

cuide para que todos os outros transmissores saibam da colisão; 48 bits

Tempo de bit: $0,1 \mu s$ para Ethernet de 10 Mbps;
para $K = 1023$, tempo de espera cerca de 50 ms

Backoff exponencial:

- *Objetivo:* adaptar tentativas de retransmissão à carga estimada
 - carga pesada: espera aleatória será maior
- primeira colisão: escolha K a partir de $\{0,1\}$; atraso é $K \cdot 512$ tempos de transmissão de bit
- após segunda colisão: escolha K dentre $\{0,1,2,3\}$...
- após dez colisões, escolha K dentre $\{0,1,2,3,4,...,1023\}$

Obs: O valor correto do sinal de colisão (jam signal) é de 32 bits. Conforme tabela seguinte

Table 4–2—MAC parameters

Parameters	MAC data rate		
	Up to and including 100 Mb/s	1 Gb/s	10 Gb/s
slotTime	512 bit times	4096 bit times	not applicable
interPacketGap ^a	96 bits	96 bits	96 bits
attemptLimit	16	16	not applicable
backoffLimit	10	10	not applicable
jamSize	32 bits	32 bits	not applicable
maxBasicFrameSize	1518 octets	1518 octets	1518 octets
maxEnvelopeFrameSize	2000 octets	2000 octets	2000 octets
minFrameSize	512 bits (64 octets)	512 bits (64 octets)	512 bits (64 octets)
burstLimit	not applicable	65 536 bits	not applicable
ipgStretchRatio	not applicable	not applicable	104 bits

^aReferences to interFrameGap or interFrameSpacing in other clauses (e.g., 13, 35, and 42) shall be interpreted as interPacketGap

Fonte:
802.3
2008
Section 1.

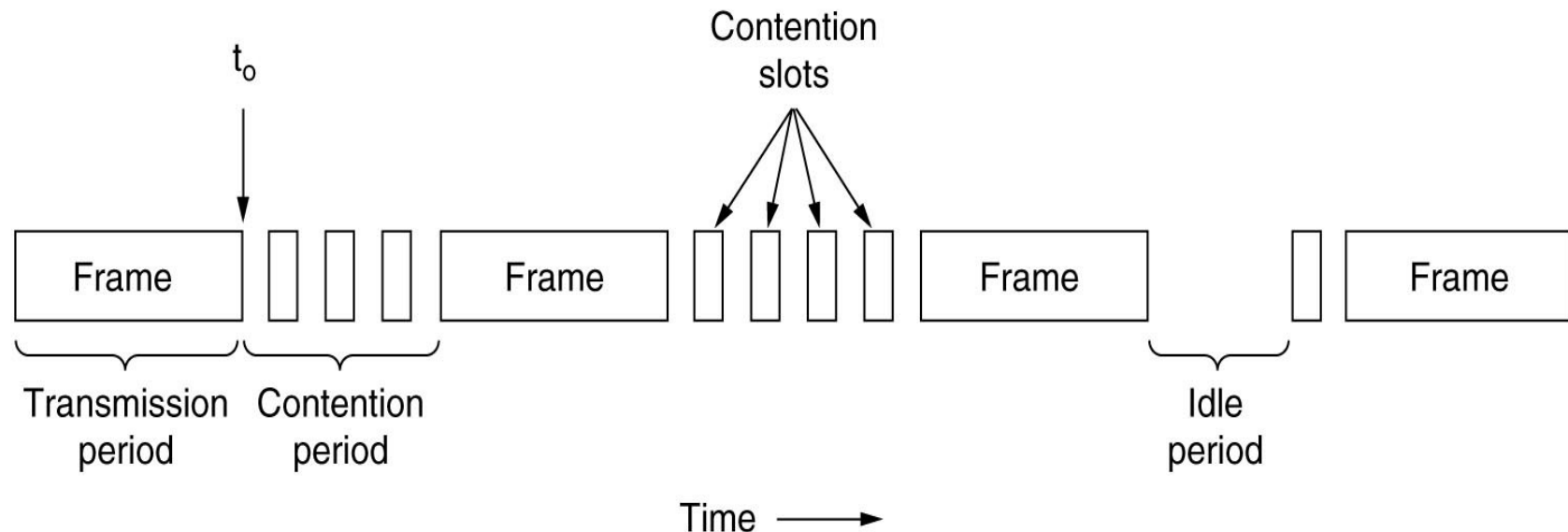
IEEE
Standards

Estados do CSMA/CD

Disputa ou contenção: período de tempo em que a estação aguarda após a detecção de uma colisão;

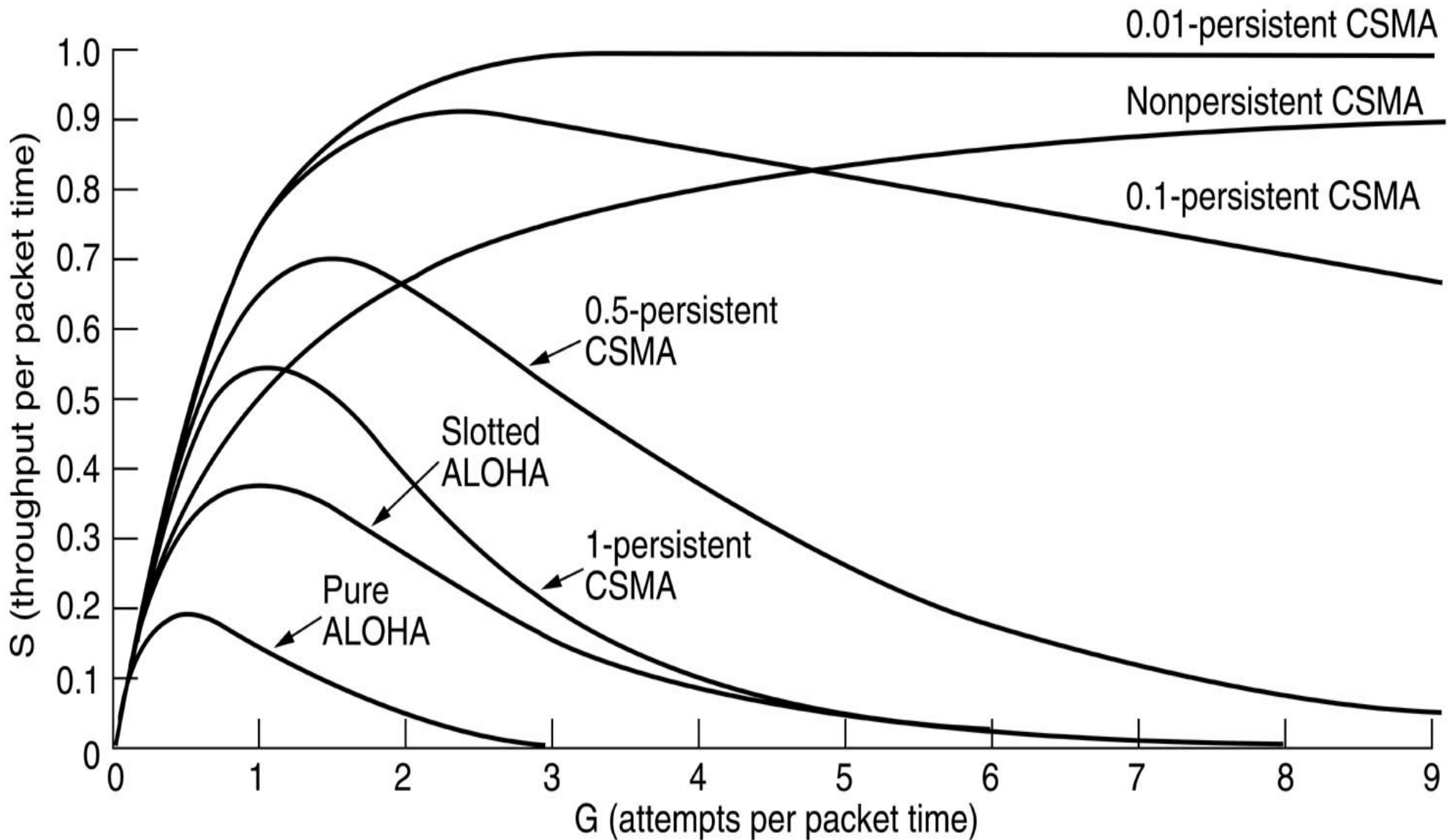
Transmissão: estado em que a estação está transmitindo um quadro;

Disponível: estado em que a estação não tem dados a transmitir.



Comparação

Utilização do canal X carga



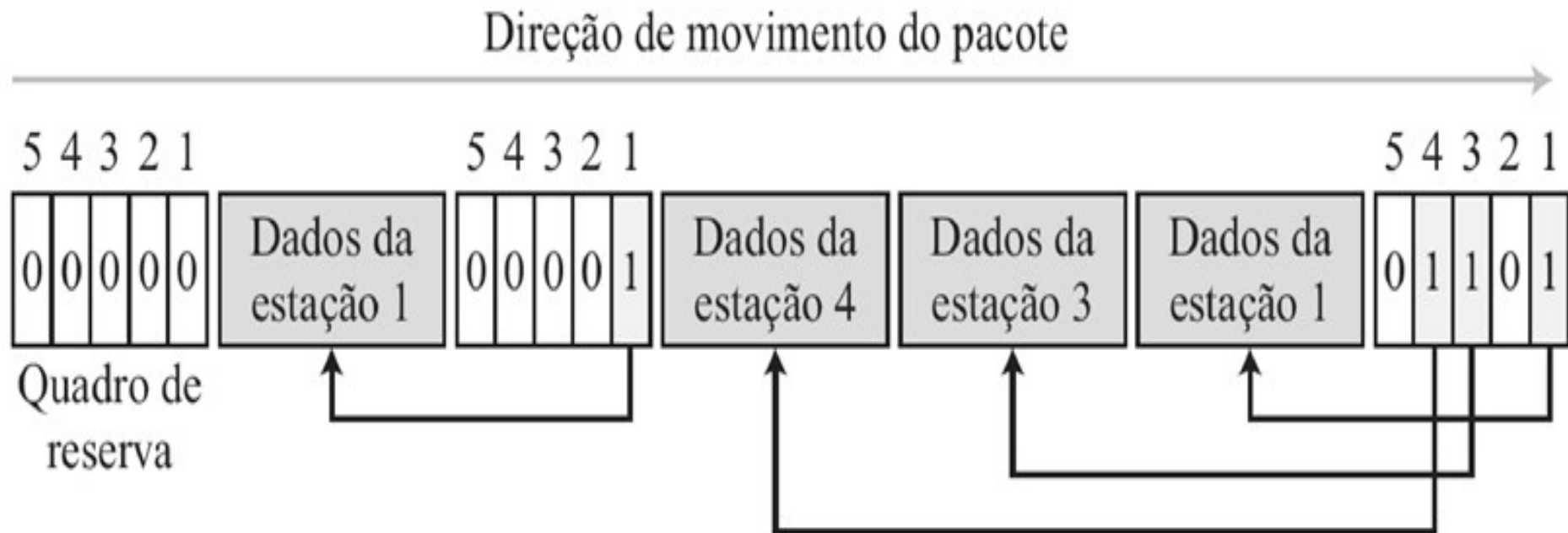
Protocolos sem colisão

Mapa de bits

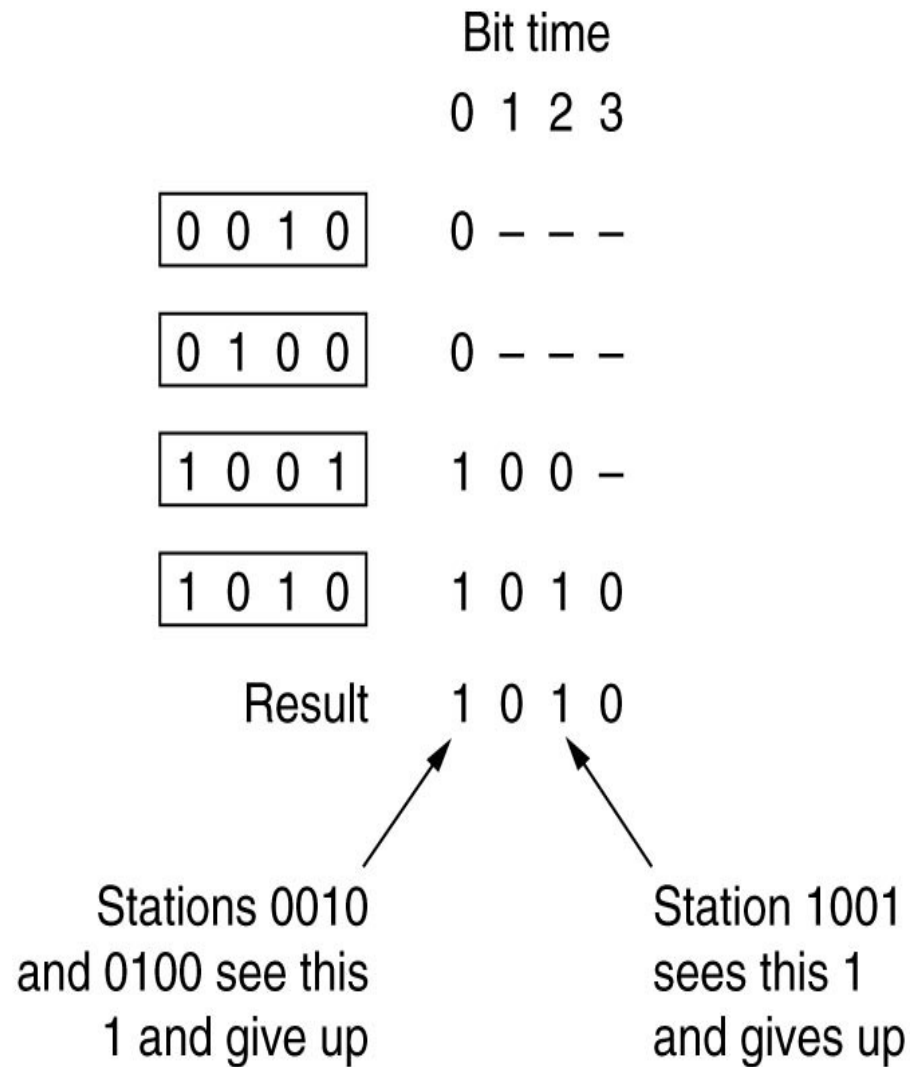
Contagem regressiva binária

Token Ring

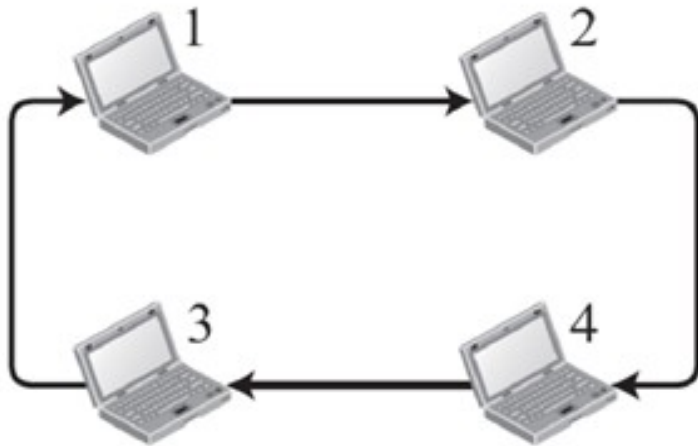
Protocolo de Mapa de Bits



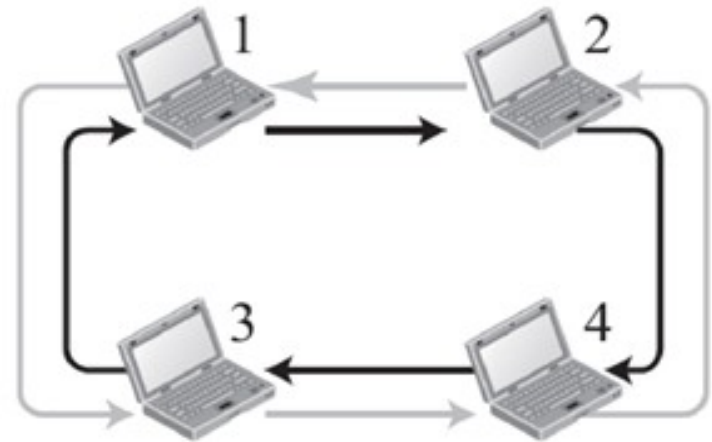
Contagem regressiva binária



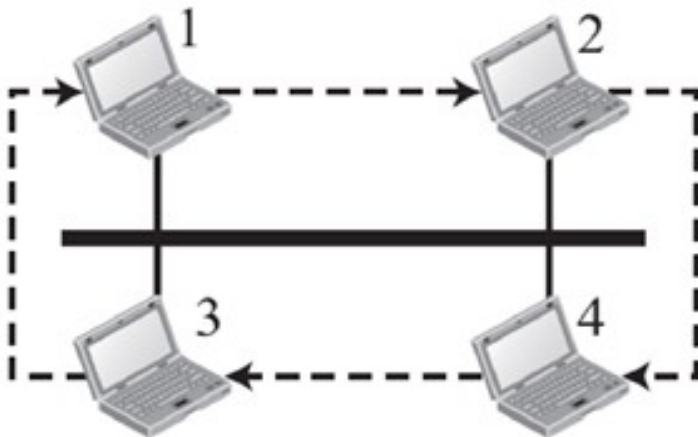
Token Ring



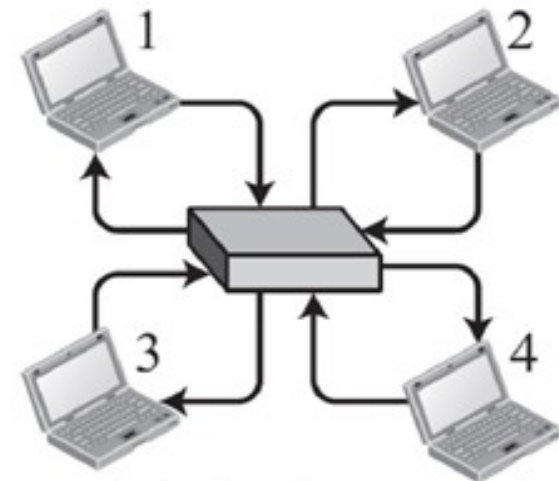
(a) Anel físico



(b) Anel duplo



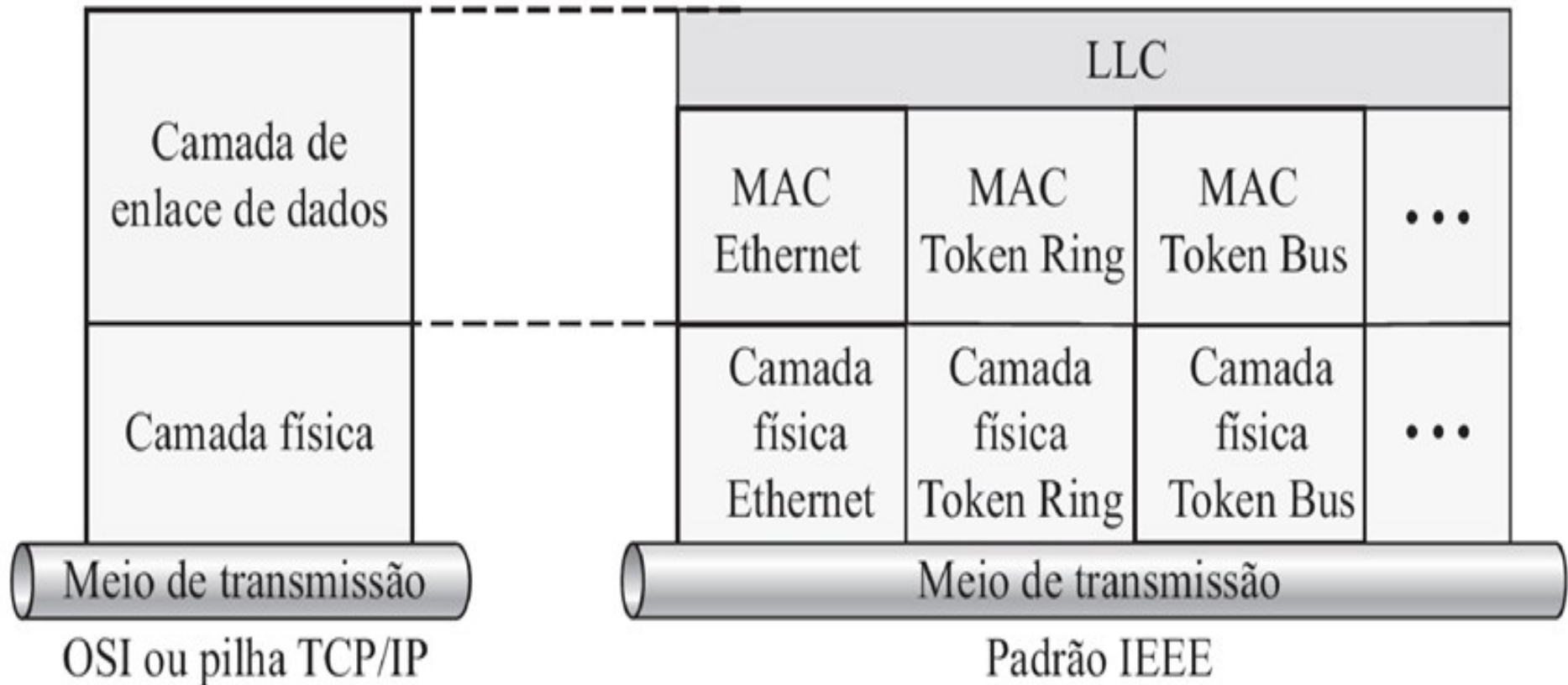
(c) Anel em barramento



(d) Anel em estrela

IEEE 802

LLC: Controle de enlace lógico **MAC:** Controle de acesso ao meio



Ethernet – IEEE 802.3 (Kurose)

É um padrão de LAN 1-persistente CSMA/CD;

Teve origem no sistema ALOHA, ao qual foi adicionado detecção de portadora e implementado em uma rede de barramento, pela Xerox e denominado *Ethernet* (100 estações a 2.94 Mbps, 1976);

Xerox, DEC e Intel escreveram um padrão *Ethernet* de 10 Mbps que foi a base do 802.3;

Padrão 802.3 difere do *Ethernet* por ser mais amplo, definindo uma família de redes CSMA/CD de 1 a 10 Mbps e com modificações no cabeçalho;

Topologia em estrela

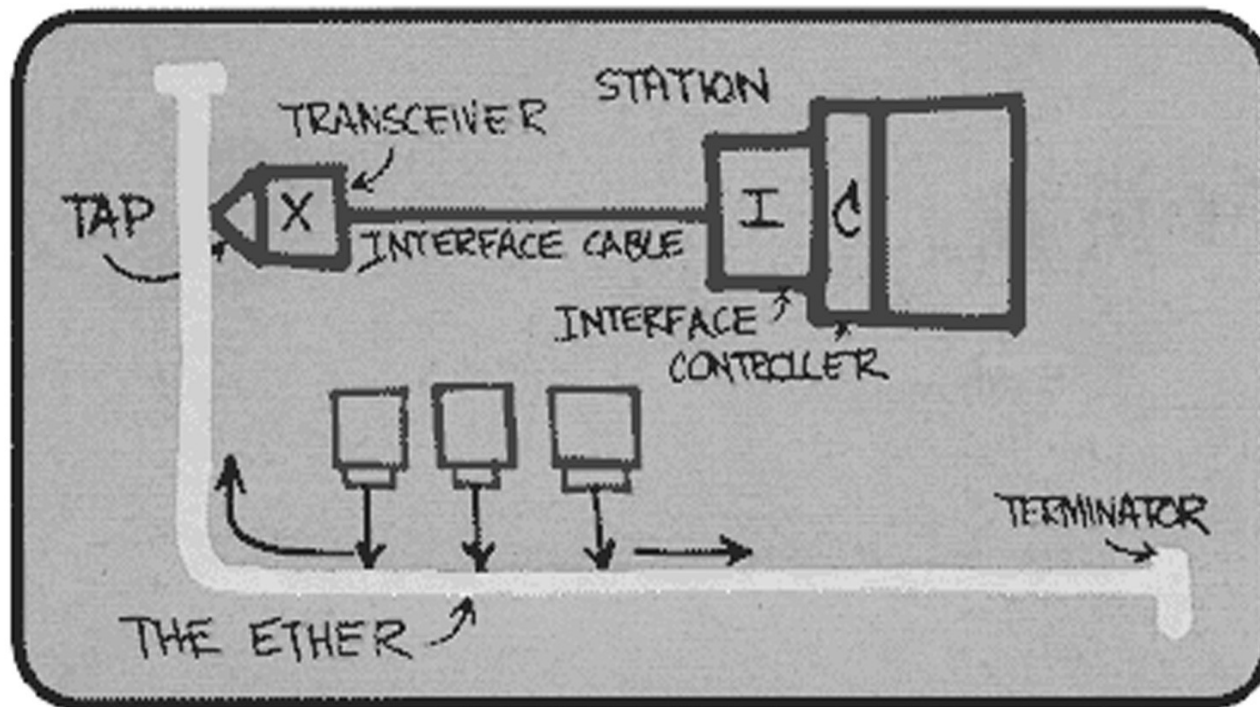
- Topologia de bus popular em meados dos anos 90
- Agora a topologia em estrela prevalece
- Opções de conexão: hub ou switch (mais adiante)



Ethernet

Tecnologia de rede local “dominante” :

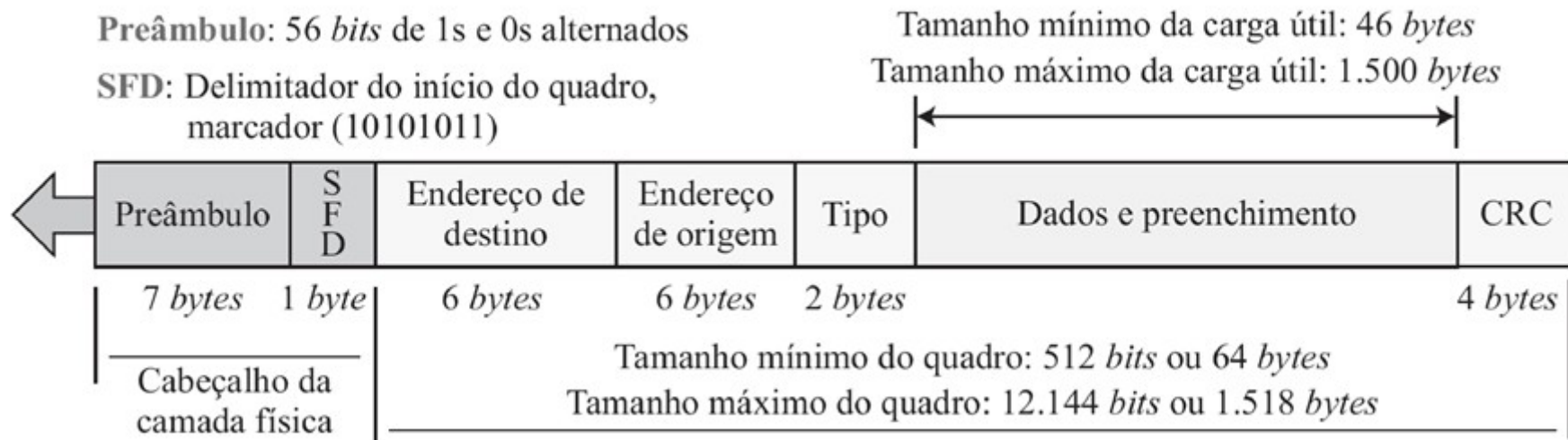
- Barato R\$20 por 100Mbps!
- Primeira tecnologia de LAN largamente usada
- Mais simples e mais barata que LANs com token e ATM
- Velocidade crescente: 10Mbps - 10Gbps



esboço da Ethernet
por Bob Metcalf

Estrutura do quadro Ethernet

Adaptador do transmissor encapsula o datagrama IP (ou outro pacote de protocolo da camada de rede) num **quadro Ethernet**



Preâmbulo:

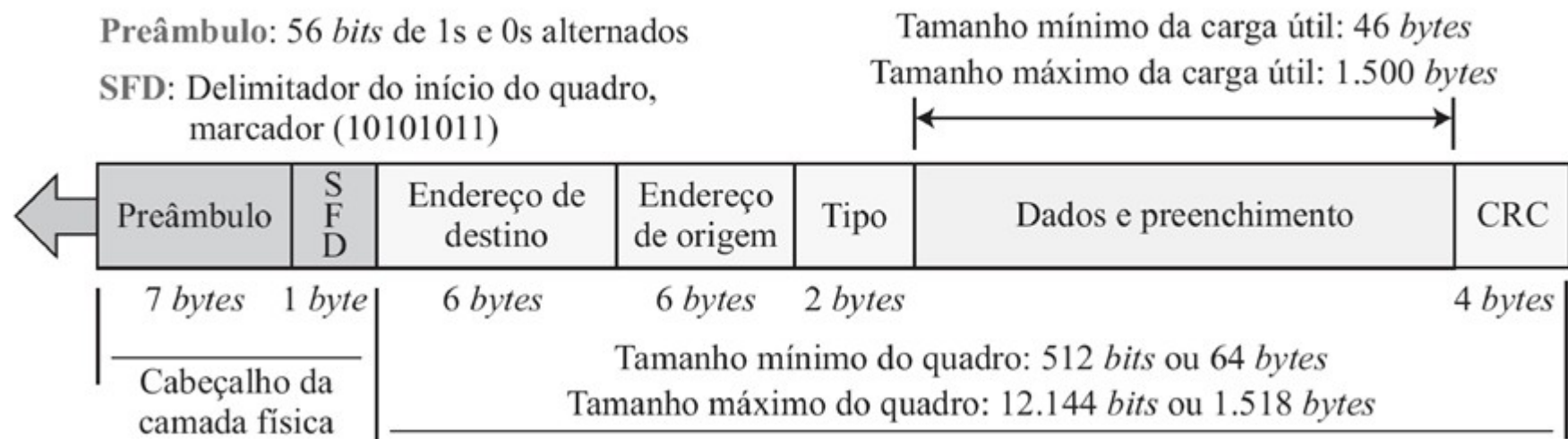
- 7 bytes com padrão 10101010 seguido por um byte com padrão 10101011
- usado para sincronizar as taxas de relógio do transmissor e do receptor

Dados:

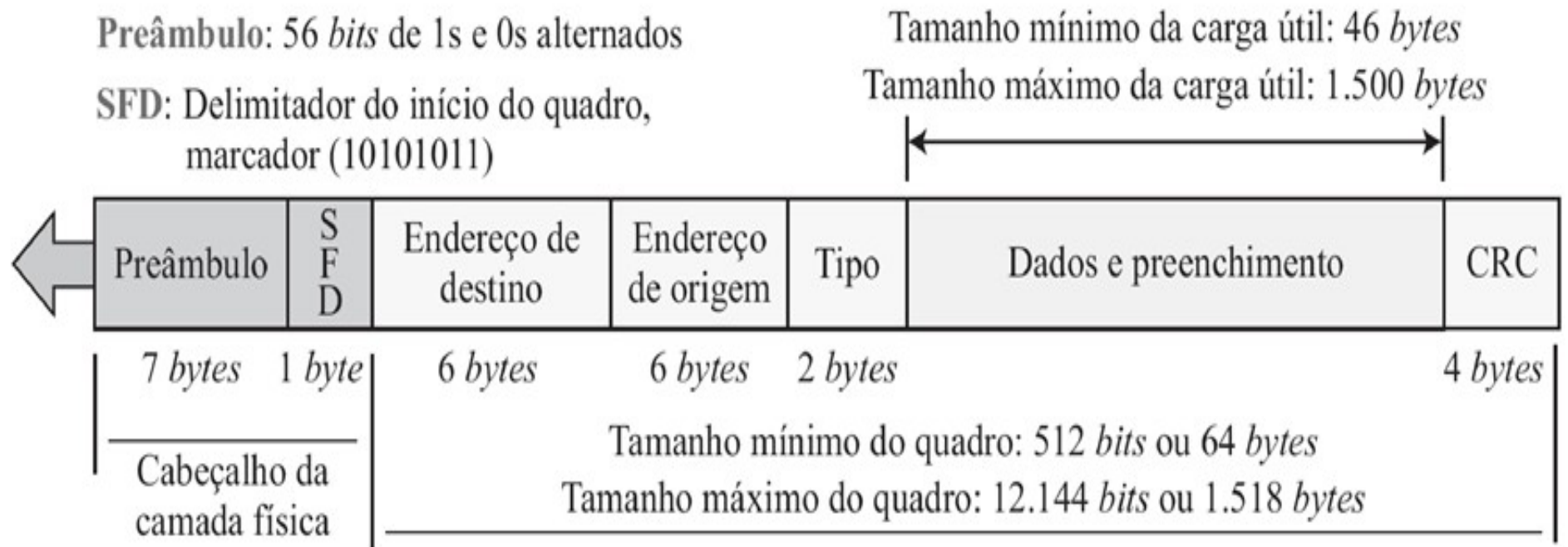
46 a 1500 bytes. Caso o conteúdo do campo seja menor que 46 bytes ocorre stuffing ou recheio.

Estrutura do quadro Ethernet

- **Endereços:** 6 bytes
 - Se o adaptador recebe um quadro com endereço de destino coincidente, ou com endereço de broadcast (ex., pacote ARP), ele passa o dado no quadro para o protocolo da camada de rede
- **Tipo:** indica o protocolo da camada superior; geralmente é o protocolo IP, mas outros podem ser suportados, tais como Novell IPX e AppleTalk)
- **CRC:** verificado no receptor; se um erro é detectado, o quadro é simplesmente descartado



Tamanho mínimo do Frame Ethernet



Endereço MAC ou Físico

06 : 01 : 02 : 01 : 2C : 4B

6 bytes = 12 hex digits = 48 bits

03 primeiros bytes = Identificação do fabricante.

03 ultimos bytes = Fornecido pelo fabricante

LSB do primeiro Byte.

0 = Unicast

1 = Multicast

FF:FF:FF:FF:FF:FF = BroadCast

Endereços MAC

00-00-00 (hex)	XEROX CORPORATION
000000 (base 16)	XEROX CORPORATION
M/S 105-50C	
800 PHILLIPS ROAD	
WEBSTER NY 14580	
UNITED STATES	

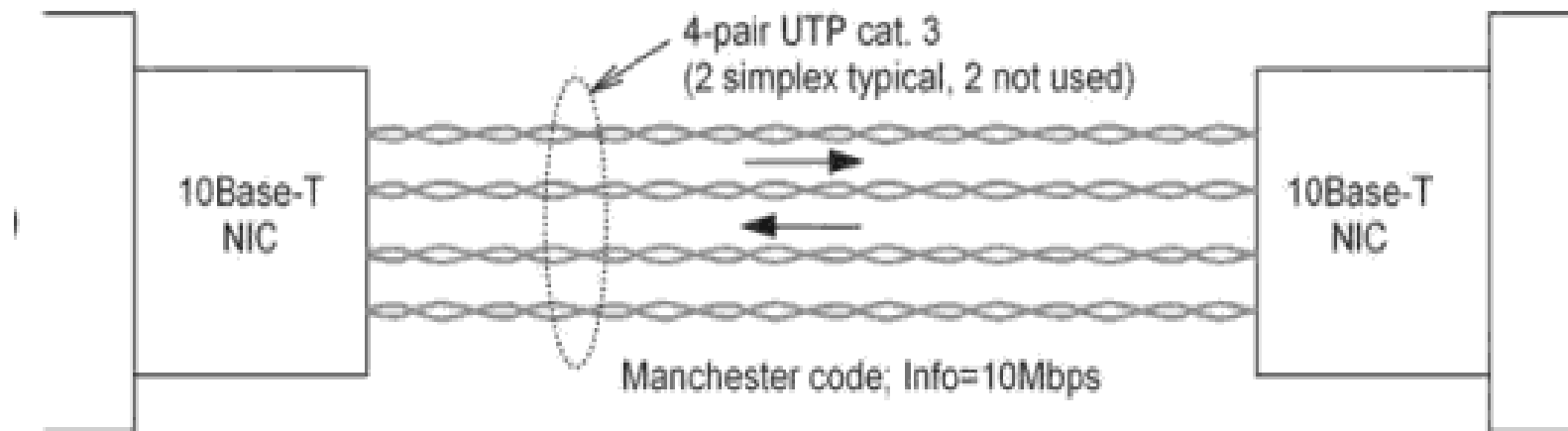
00-01-C7 (hex)	Cisco Systems, Inc.
0001C7 (base 16)	Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.	
San Jose CA 95134	
UNITED STATES	

58-50-76 (hex)	Linear Equipamentos Eletronicos SA
585076 (base 16)	Linear Equipamentos Eletronicos SA
Praca Linear 100	
Santa Rita do Sapucaí MG 37540000	
BRAZIL	

Implementações Ethernet

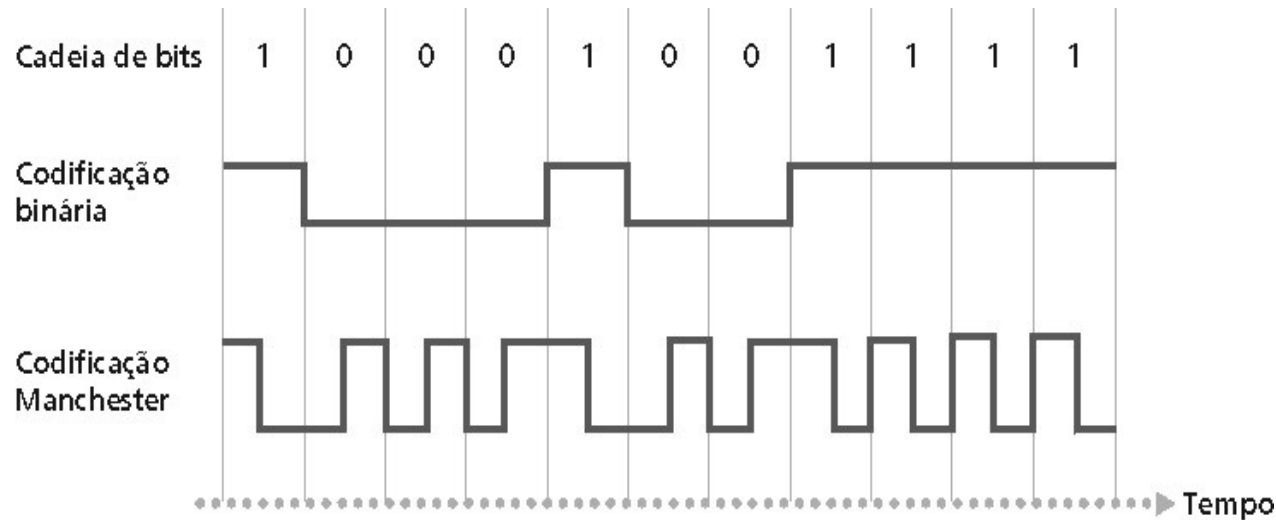
Implementação	Meio	Comprimento do meio	Codificação
10Base5	Cabo coaxial grosso	500 m	Manchester
10Base2	Cabo coaxial fino	185 m	Manchester
10Base-T	2 UTPs	100 m	Manchester
10Base-F	2 Fibras	2000 m	Manchester

Sinalização Ethernet



Codificação Manchester

Codificação Manchester



- Usada em 10BaseT
- Cada bit possui uma transição. (bit 1 - alto/baixo, bit 0 - baixo/alto)
- Permite que os relógios nos nós de transmissão e de recepção possam sincronizar um com o outro
 - Não é necessário relógio global centralizado entre os nós!
- Ei, isso é coisa de camada física!

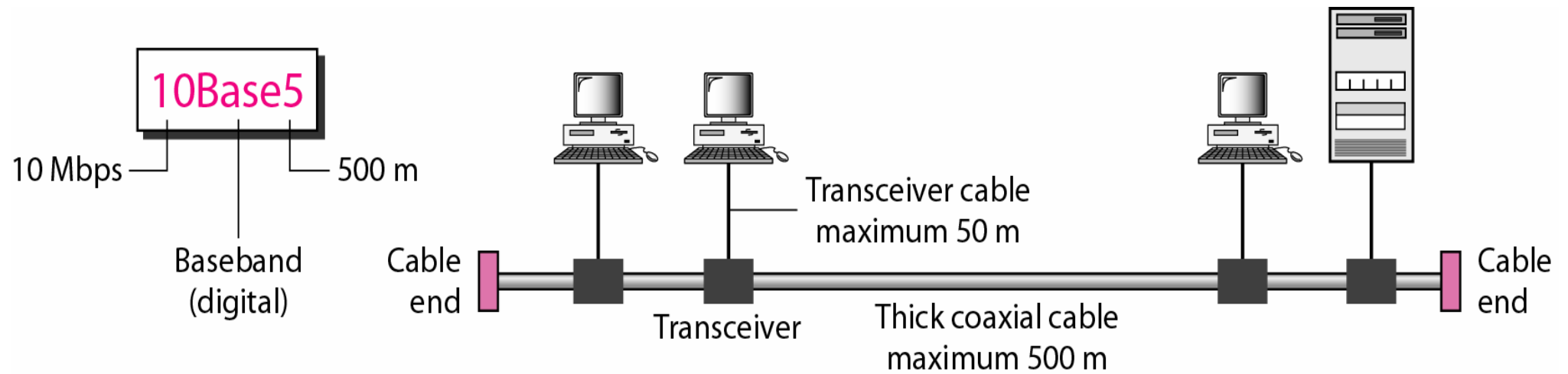
Serviço não confiável, sem conexão

- **Sem conexão:** não ocorre conexão entre o adaptador transmissor e o receptor.
- **Não confiável:** adaptador receptor não envia ACKs ou nacks para o adaptador transmissor
 - O fluxo de datagramas que passa para a camada de rede pode deixar lacunas
 - Lacunas serão preenchidas se a aplicação estiver usando TCP.
 - Caso contrário, a aplicação verá as lacunas

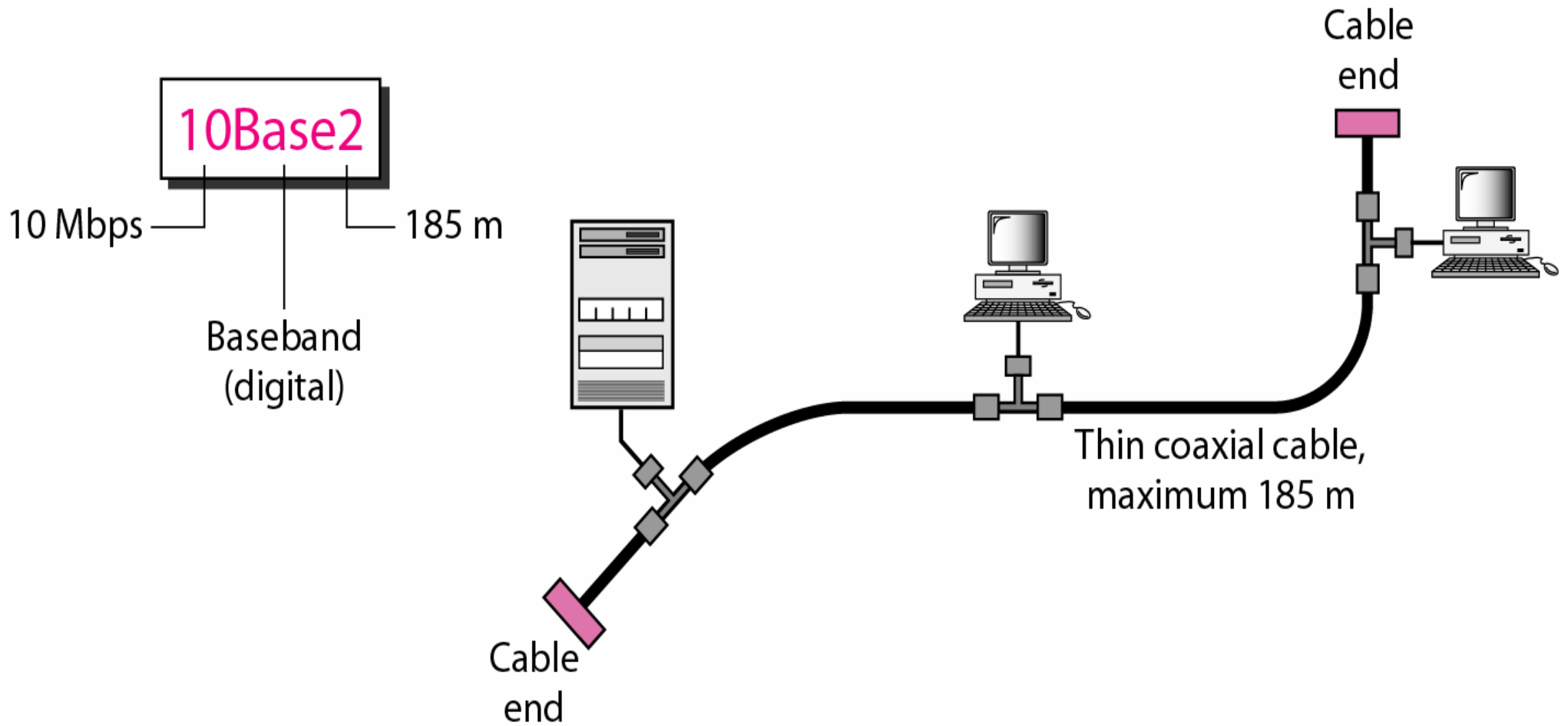
Ethernet usa CSMA/CD

- Sem slots
- Adaptador não transmite se ele detectar algum outro adaptador transmitindo, isto é, **carrier sense**
- O adaptador transmissor aborta quando detecta outro adaptador transmitindo, isto é, **collision detection**
- Antes de tentar uma retransmissão, o adaptador espera um período aleatório, isto é, **random access**

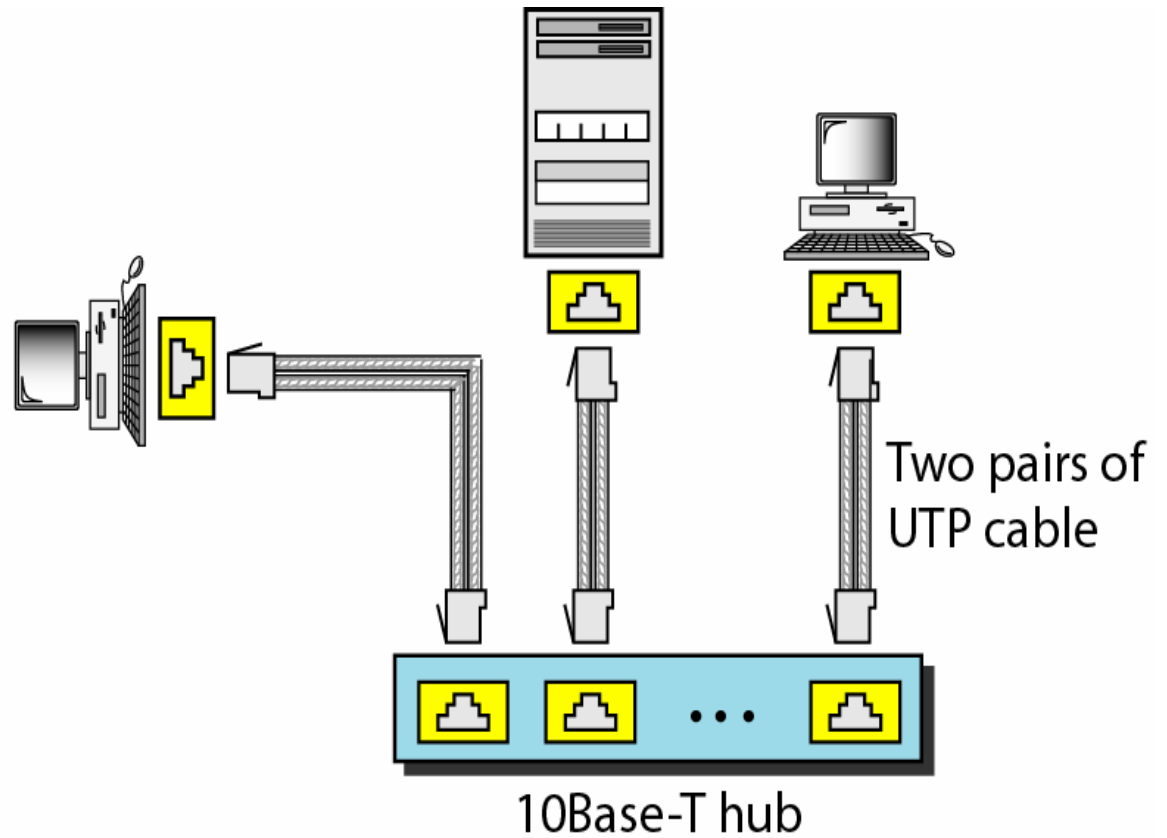
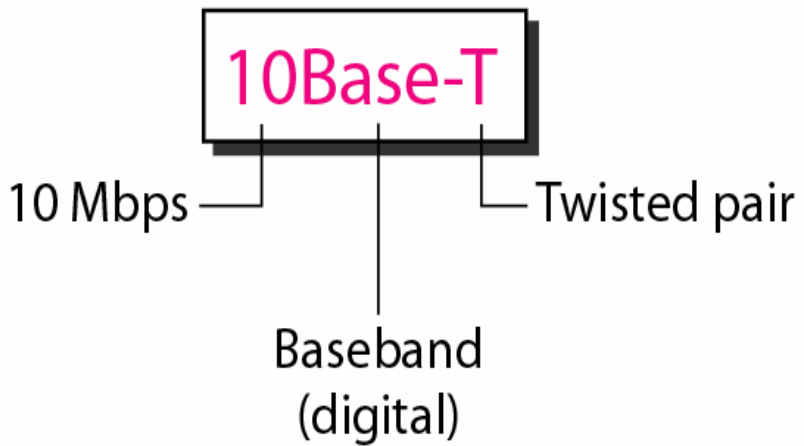
10Base5



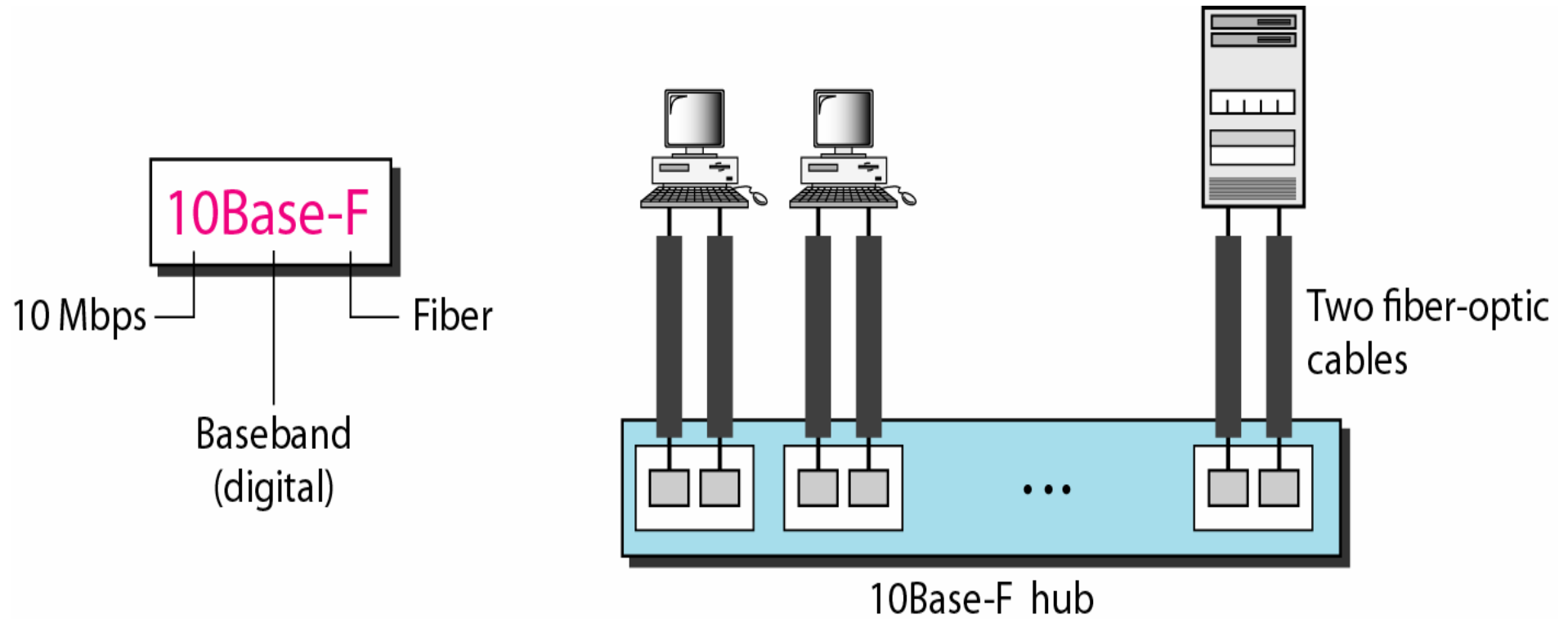
10Base2



10BaseT



10BaseF

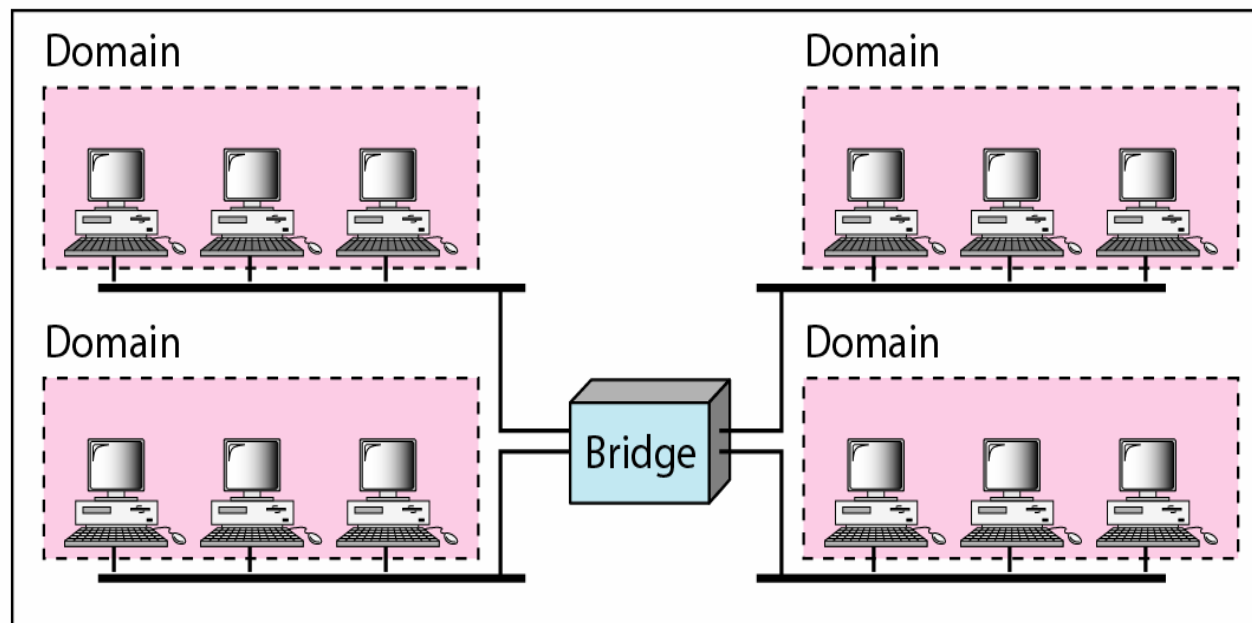


Ethernet com Bridge

Domain

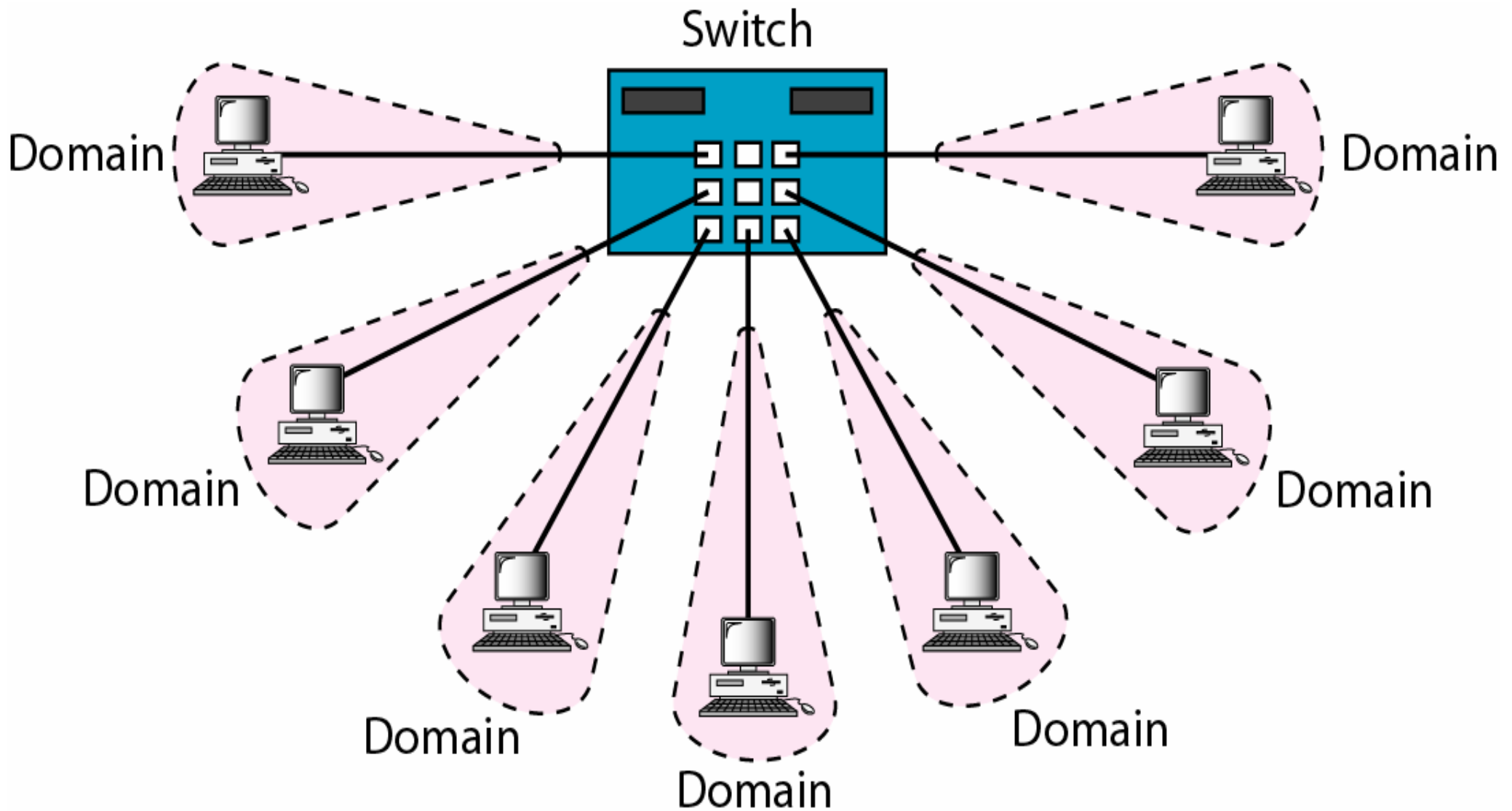


a. Without bridging



b. With bridging

Ethernet Comutada (Switched)



Fast Ethernet 100BaseT ou 802.3u

Implementação	Meio	Comprimento do meio	Número de fios	Codificação
100Base-TX	STP	100 m	2	4B5B + MLT-3
100Base-FX	Fibra	185 m	2	4B5B + NRZ-I
100Base-T4	UTP	100 m	4	Dois 8B/6T

Fast Ethernet 100BaseT ou 802.3u

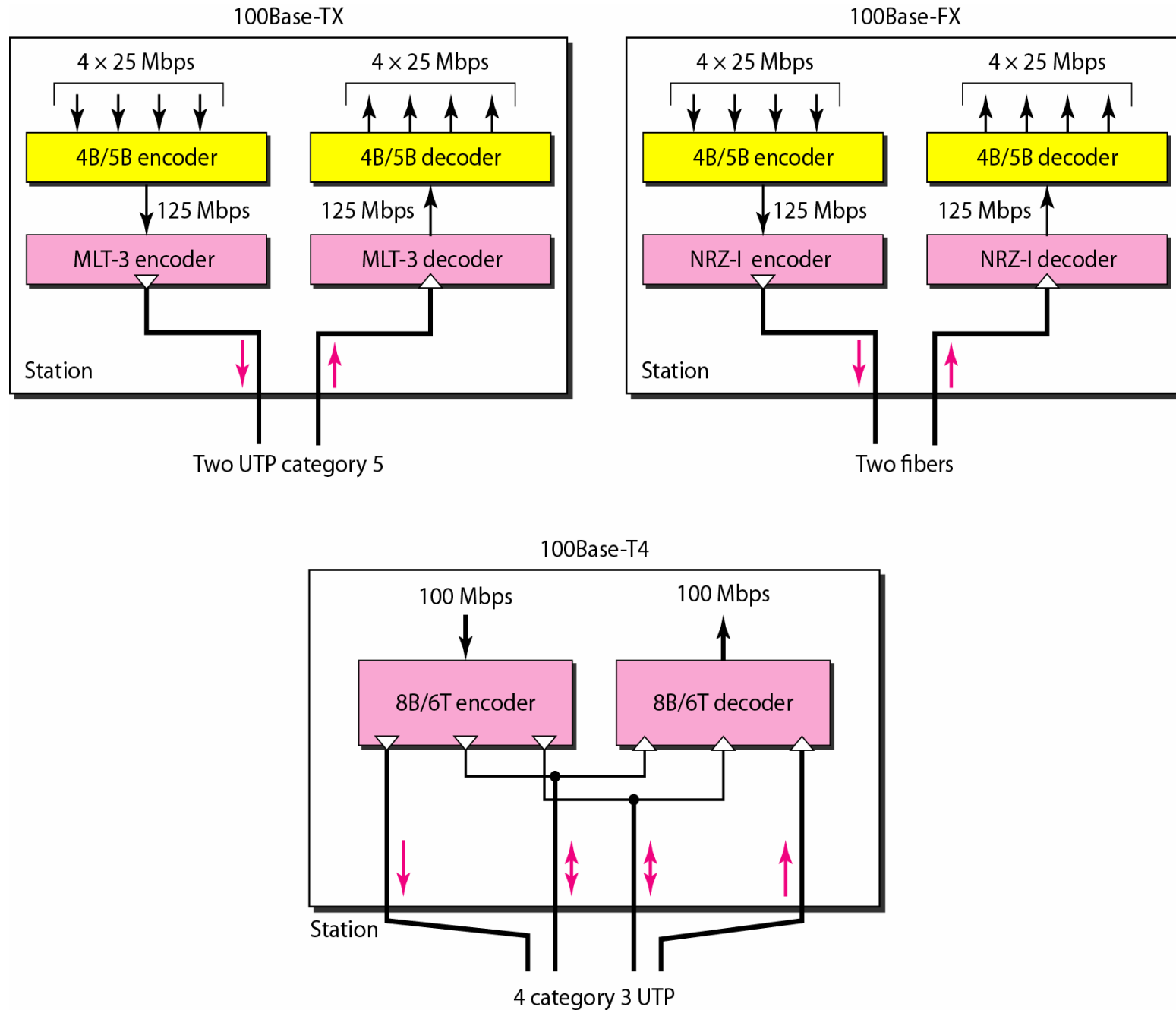
Tempo de transmissão de bit de 100 para 10ns
Cabos coaxiais foram abolidos

100Base-T4: PT categoria 3, 4 pares de fios, um equipamento => hub, outro hub => equipamento. Os outros dois pares são orientados no sentido da transmissão.

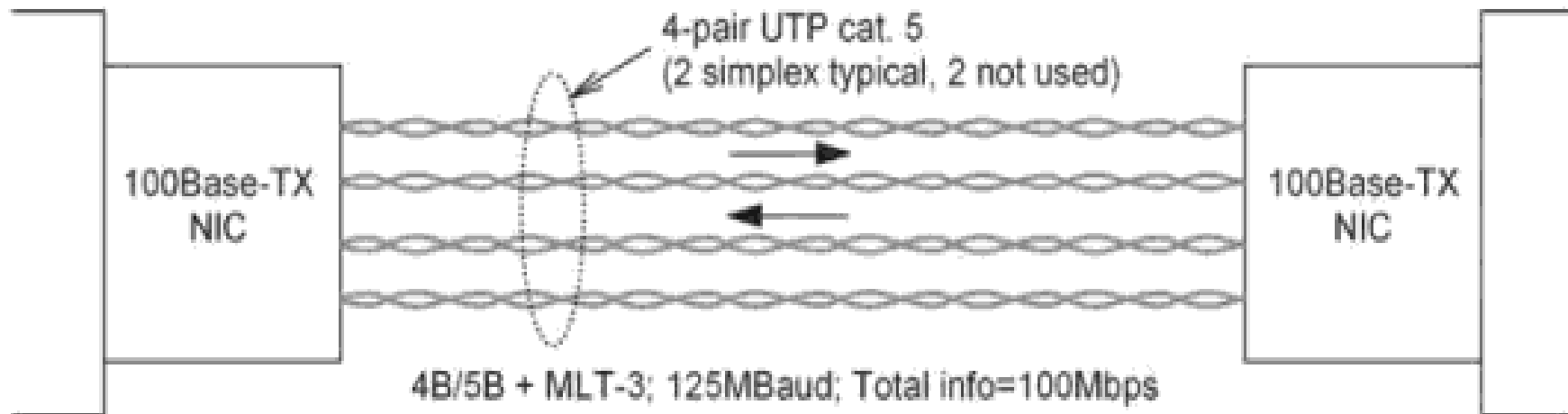
Cada par suporta 25 MHZ. Não é usado Manchester e sim uma codificação com três valores para cada par, ou seja, podemos mandar 3 (pares) * 3 valores = 9 => 27 símbolos.

Os 27 símbolos geram 4 bits com redundância. Half Duplex
100Base-TX: PT categoria 5, suporta 125 MHZ, usa dois pares e codificação binária 4B/5B, a cada 5 bits transmite 4, outras combinações podem ser usadas para controle. Full Duplex
100BaseFX os filamentos multimodo ligados a switchs e não a hubs. Full Duplex

Codificação Fast Ethernet



Sinalização Fast Ethernet



Gigabit Ethernet ou 802.3z

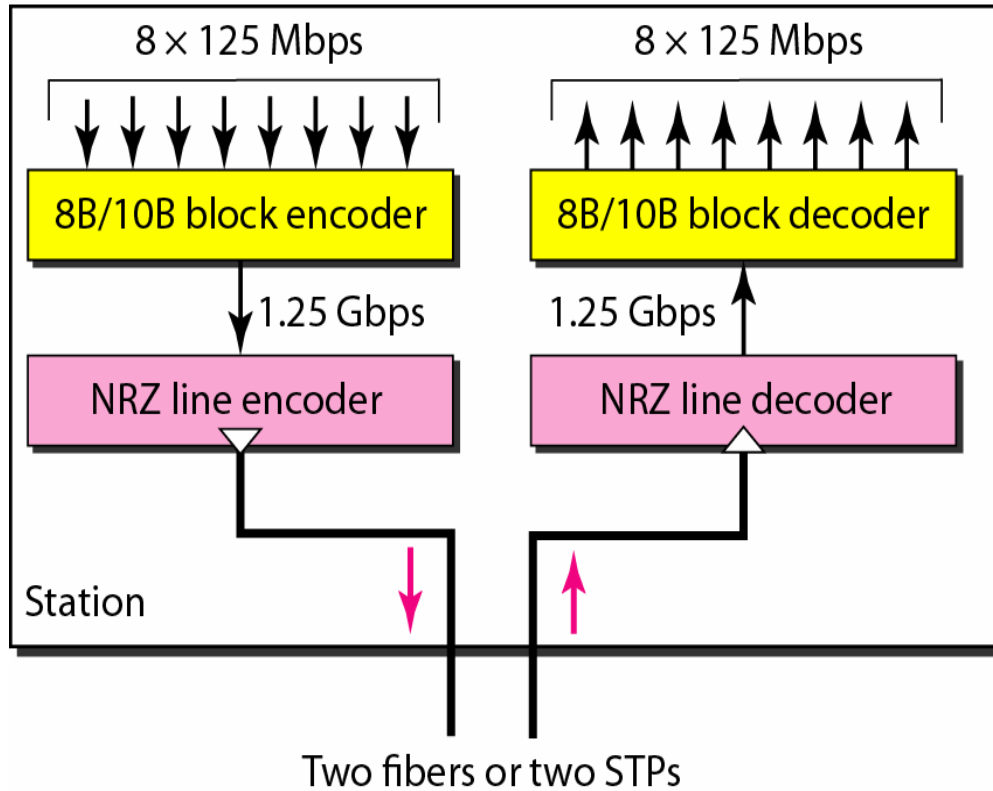
Implementação	Meio	Comprimento do meio	Número de fios	Codificação
1000Base-SX	Fibra O-C	550 m	2	8B/10B + NRZ
1000Base-LX	Fibra O-L	5000 m	2	8B/10B + NRZ
1000Base-CX	STP	25 m	2	8B/10B + NRZ
1000Base-T4	UTP	100 m	4	4D-PAM5

Gigabit Ethernet

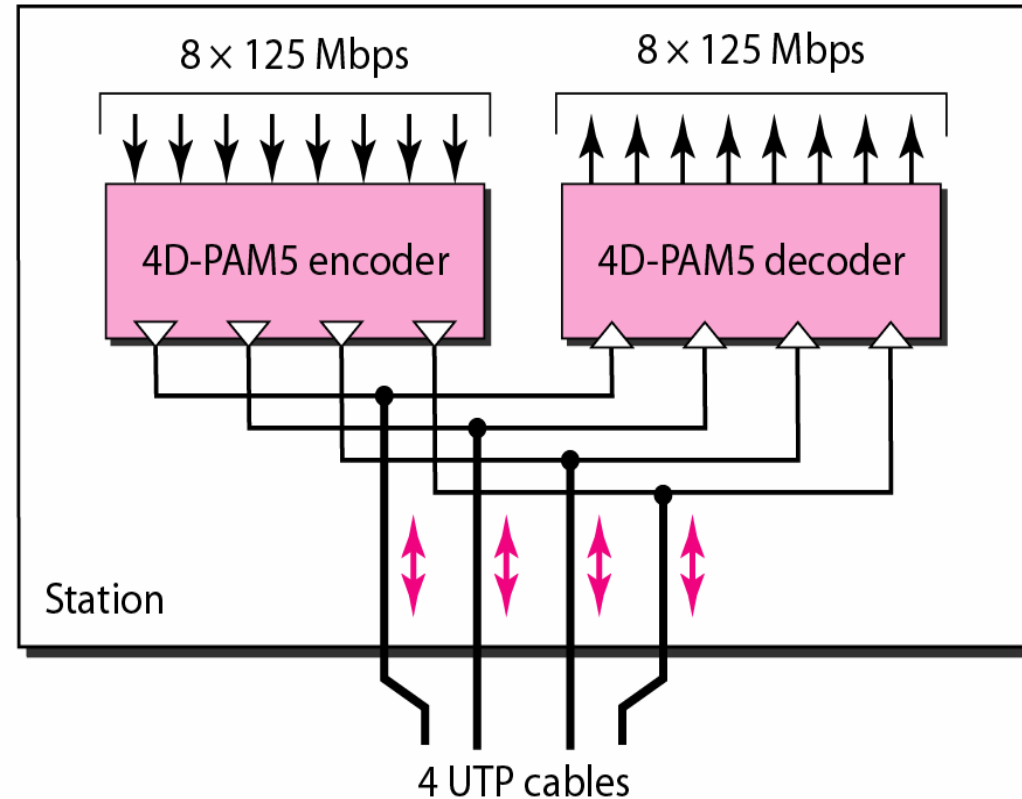
- Usa o formato do quadro do Ethernet padrão
- Permite enlaces ponto-a-ponto e canais de múltiplo acesso compartilhados
- No modo compartilhado, o CSMA/CD é usado; exige pequenas distâncias entre os nós para ser eficiente
- Usa hubs, chamados aqui de Distribuidores com Armazenagem “Buffered Distributors”
- Full-Duplex a 1 Gbps para enlaces ponto-a-ponto
- 10 Gbps agora!

Codificação Gigabit Ethernet

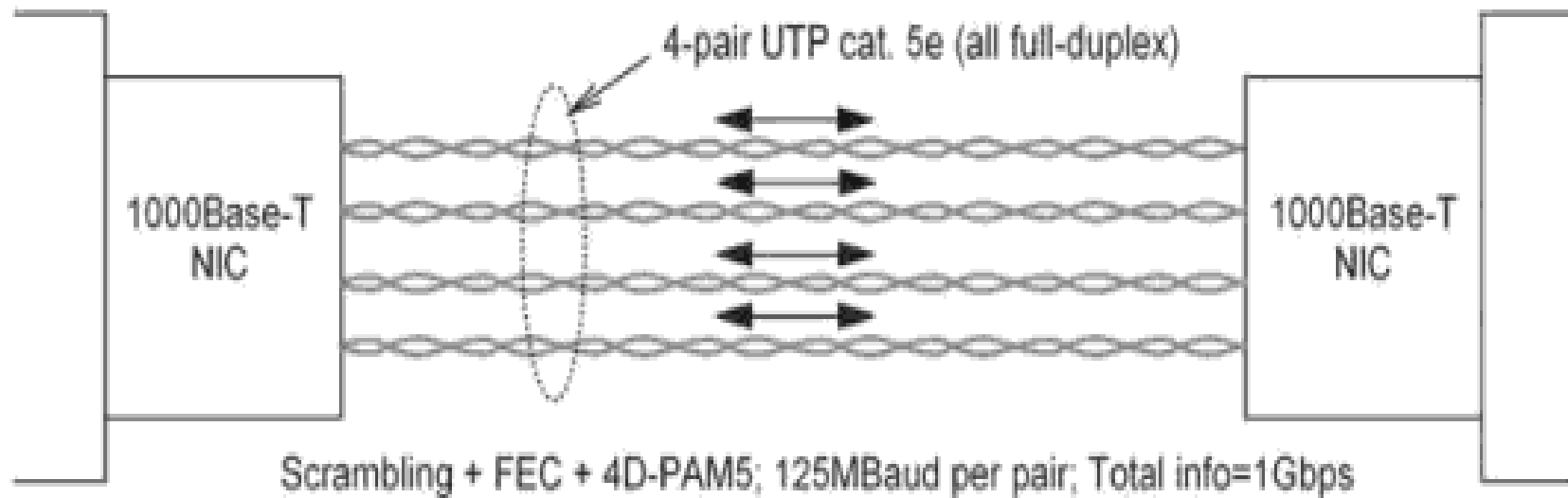
1000Base-SX, 1000Base-LX, and 1000Base-CX



1000Base-T



Sinalização Gigabit Ethernet



Resumo 10 Gigabit Ethernet

Implementação	Meio	Comprimento do meio	Número de fios	Codificação
10GBase-SR	Fibra de 850 nm	300 m	2	64B66B
10GBase-LR	Fibra de 1310 nm	10 Km	2	64B66B
10GBase-EW	Fibra de 1350 nm	40 Km	2	SONET
10GBase-X4	Fibra de 1310 nm	300 m a 10 Km	2	8B10B

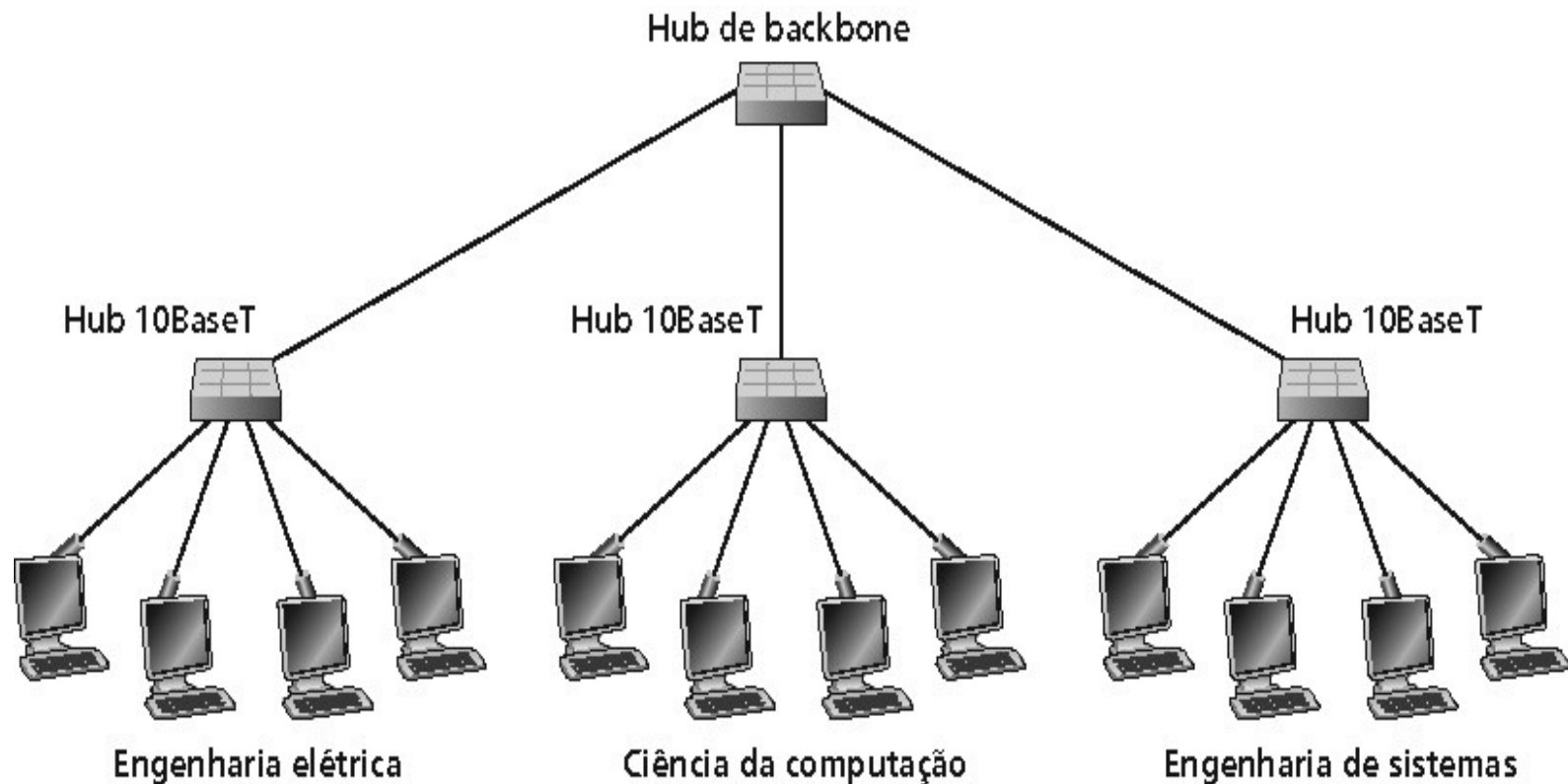
Hubs

Hubs são essencialmente repetidores de camada física:

- Bits que chegam de um enlace se propagam para todos os outros enlaces com a mesma taxa.
- Não possuem **armazenagem de quadros**
- Não há CSMA/CD no hub: adaptadores detectam colisões
- Provê funcionalidade de gerenciamento de rede.

Interconexão com hubs

- Hub de backbone interconecta segmentos de LAN
- Estende a distância máxima entre os nós
- Mas domínios de colisão individuais tornam-se um único e grande domínio de colisão
- Não pode interconectar 10BaseT e 100BaseT



Switch

- Dispositivo de camada de enlace
- Armazena e encaminha quadros Ethernet
- Examina o cabeçalho do quadro e **seletivamente** encaminha o quadro baseado no endereço MAC de destino
- Quando um quadro está para ser encaminhado no segmento, usa CSMA/CD para acessar o segmento
- Transparente
- Hospedeiros são inconscientes da presença dos switches
- Plug-and-play, self-learning (auto-aprendizado)
- Switches não precisam ser configurados

Switch

Construção gradual da tabela

Endereço	Porta
----------	-------

(a) Original

Endereço	Porta
71:2B:13:45:61:41	1

(b) Após A enviar um quadro para D

Endereço	Porta
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4

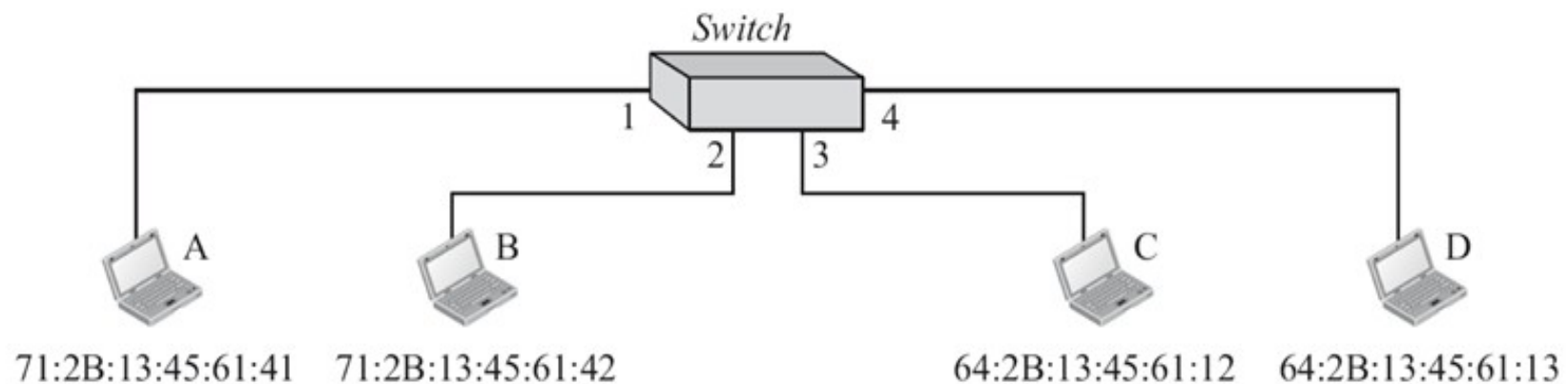
(c) Após D enviar um quadro para B

Endereço	Porta
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4
71:2B:13:45:61:42	2

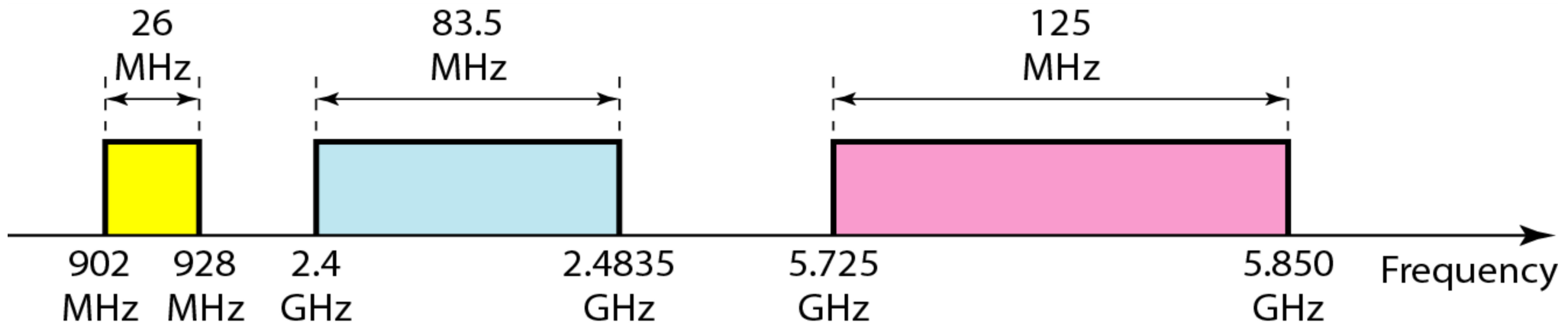
(d) Após B enviar um quadro para A

Endereço	Porta
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4
71:2B:13:45:61:42	2
64:2B:13:45:61:12	3

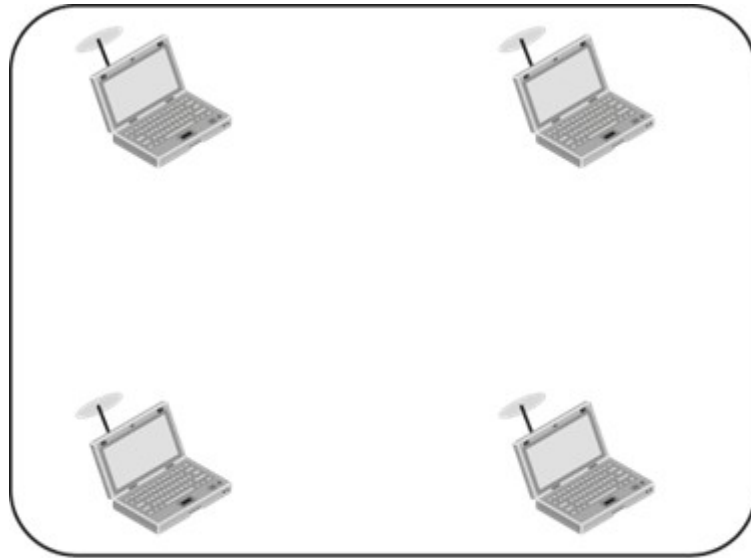
(e) Após C enviar um quadro para D



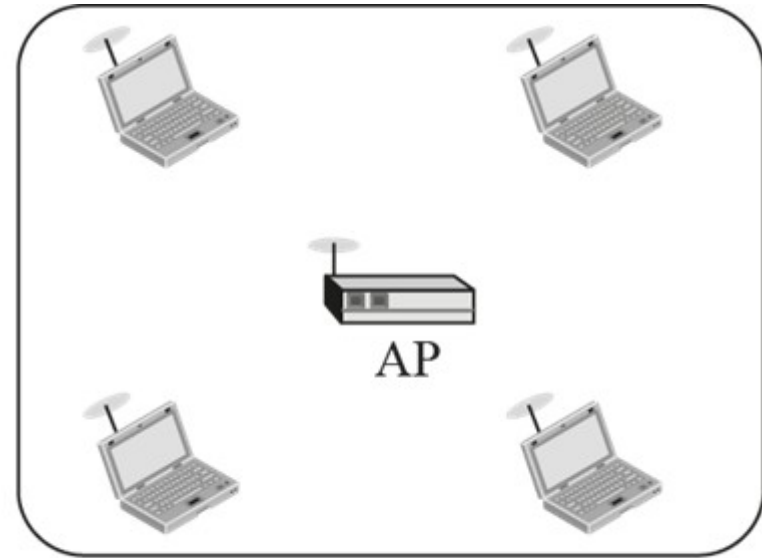
Lan sem fios – Bandas ISM



Lan sem fios - Serviços Básicos

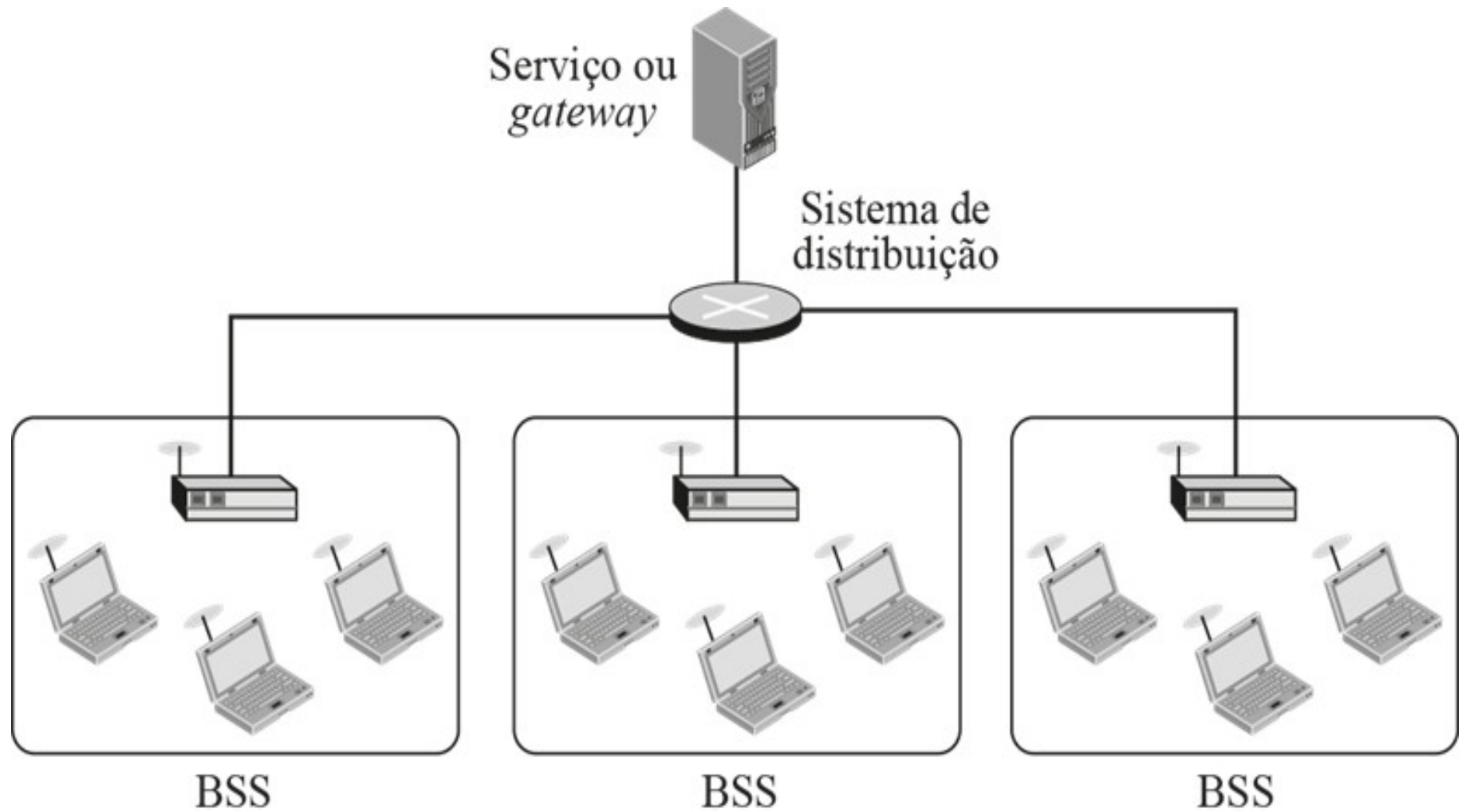


BSS Ad hoc



BSS Infraestruturado

Lan sem fios - Serviços Estendidos



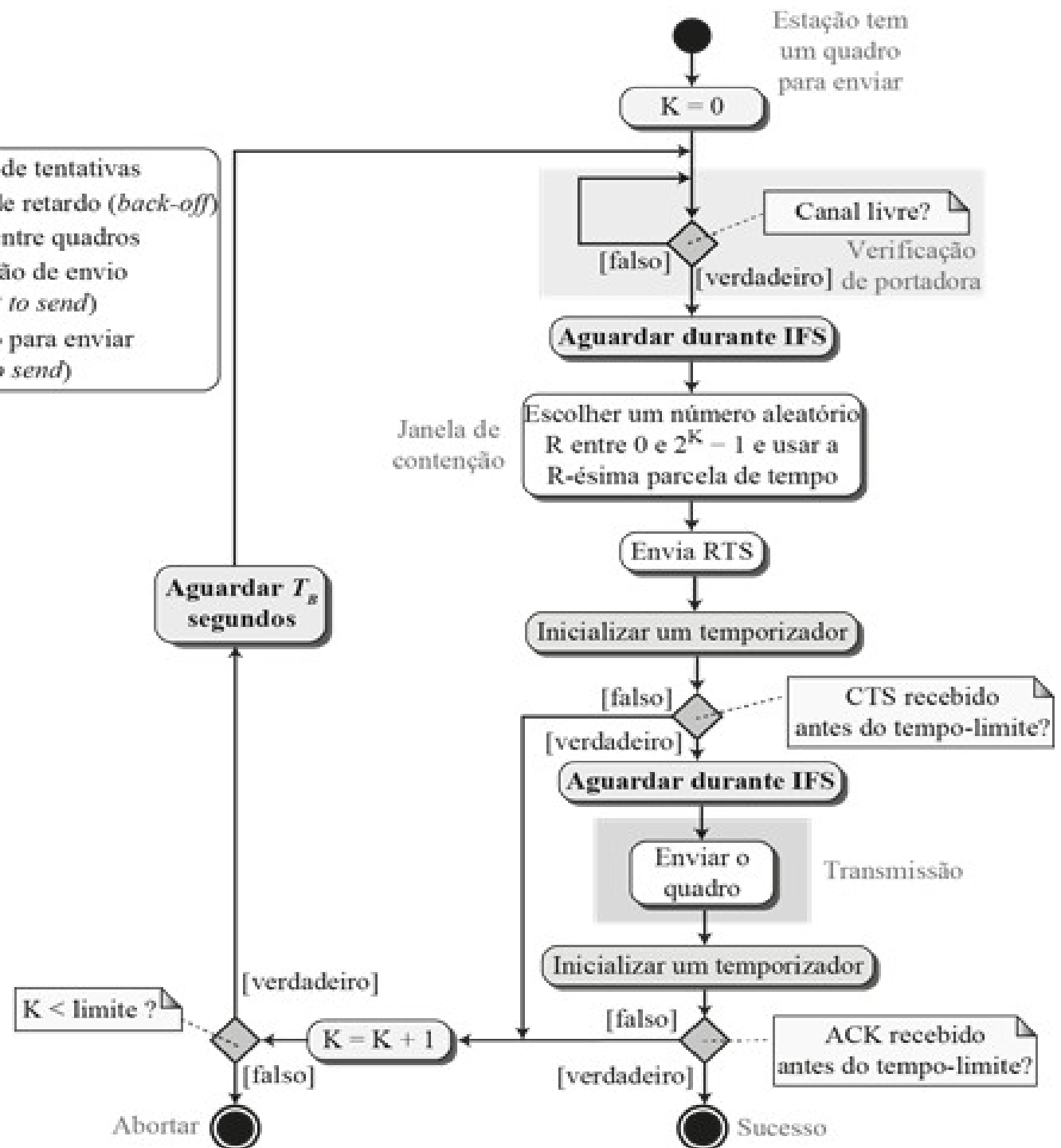
Camadas do 802.11



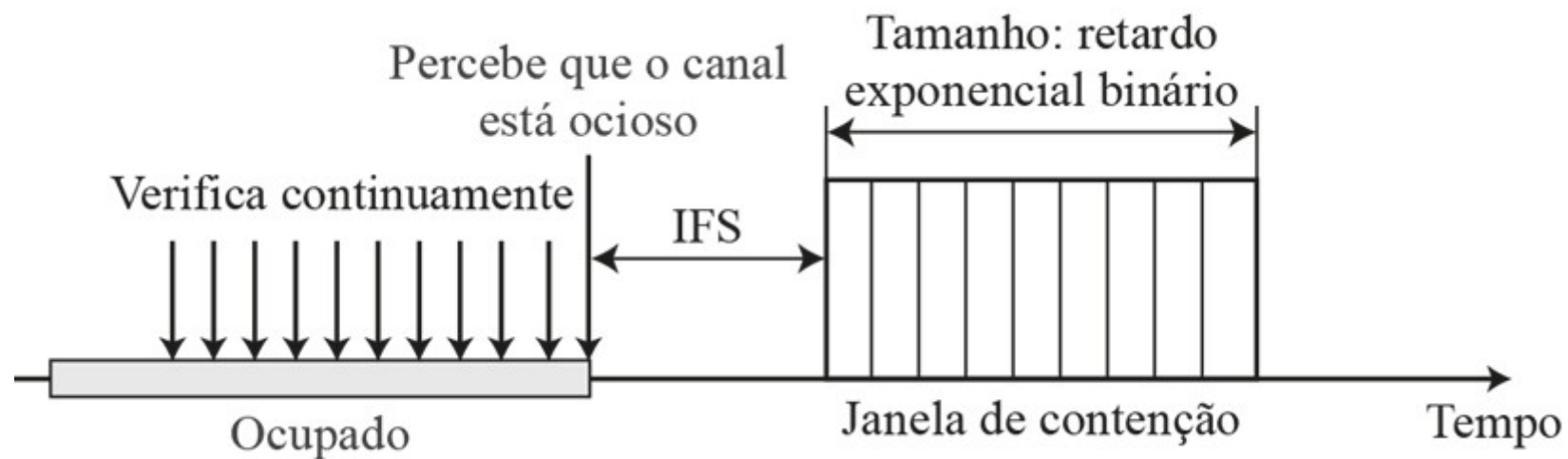
CSMA/CA

Legenda

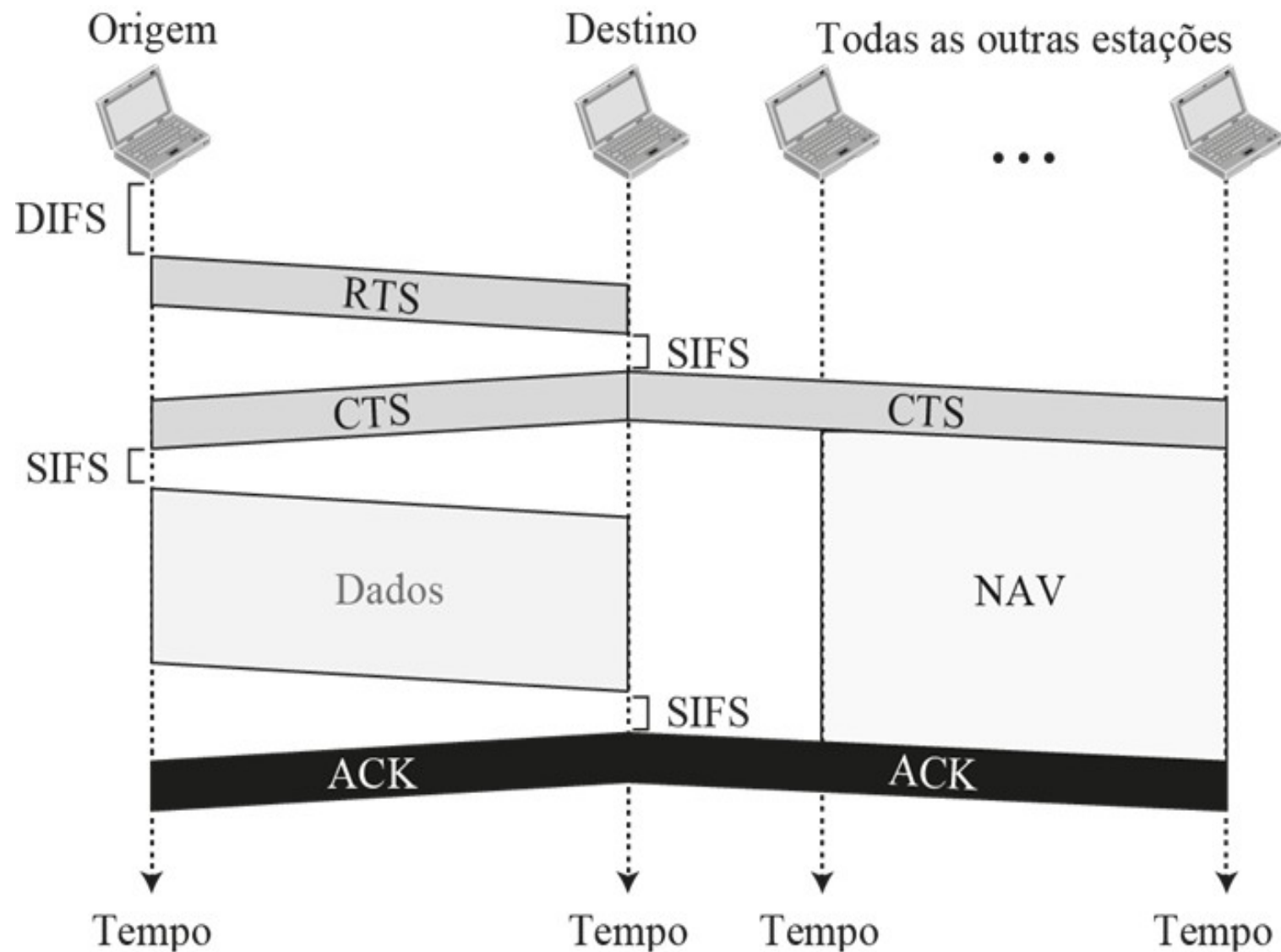
K : Número de tentativas
 T_B : Tempo de retardo (*back-off*)
IFS : Espaço entre quadros
RTS: Solicitação de envio
(Request to send)
CTS: Liberado para enviar
(Clear to send)



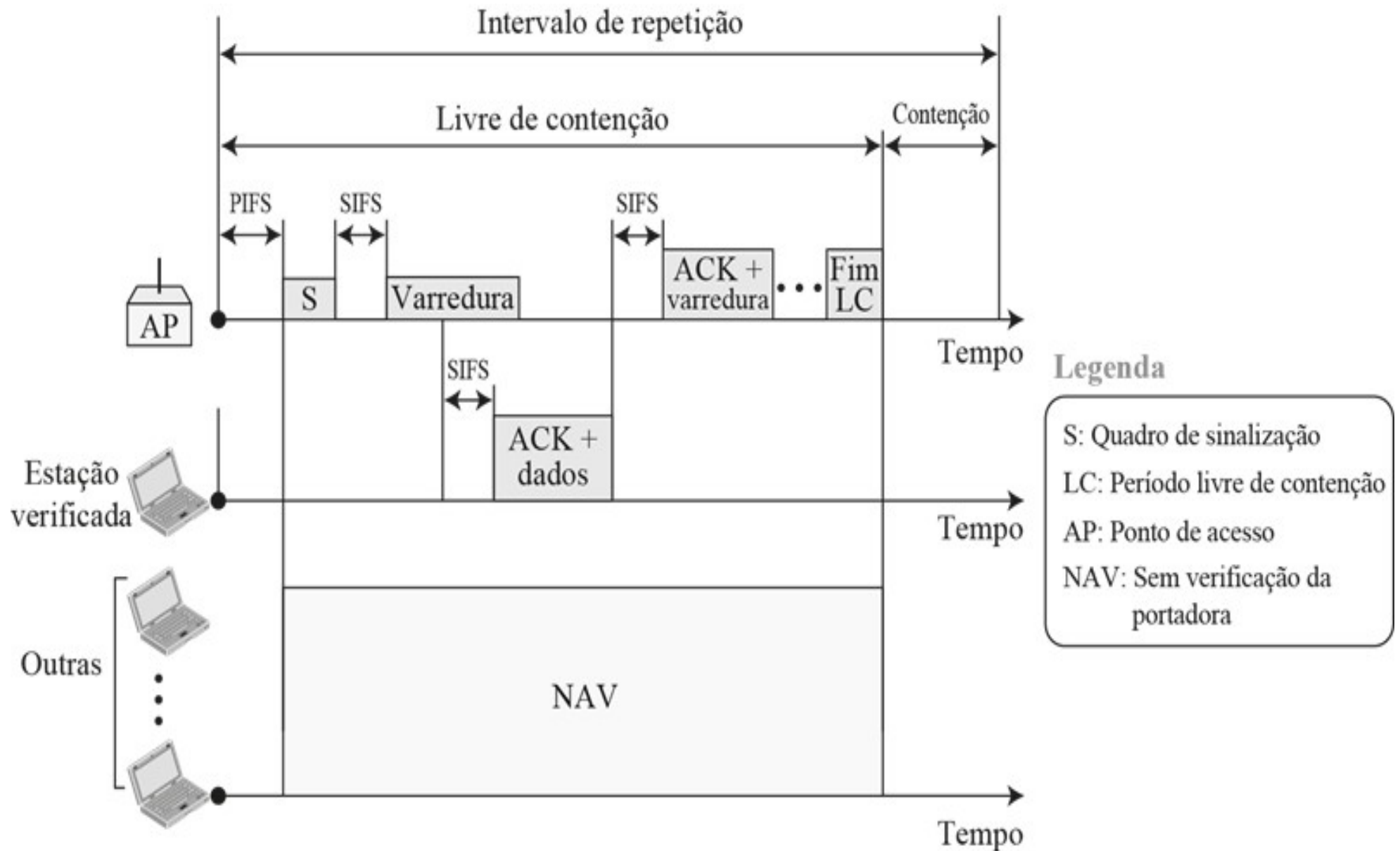
CSMA/CA – janela de contenção



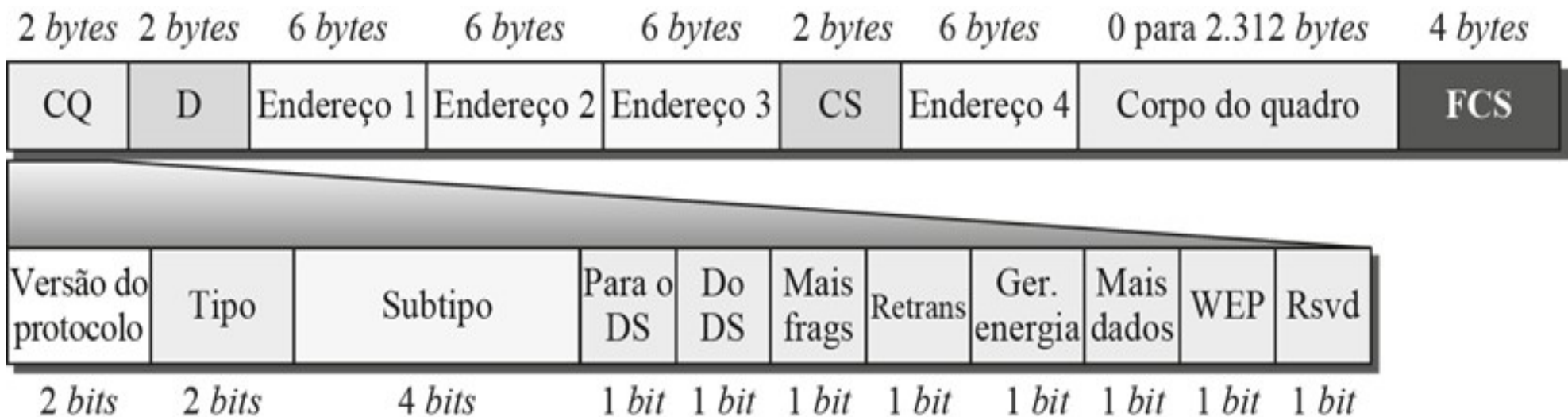
CSMA/CA e NAV



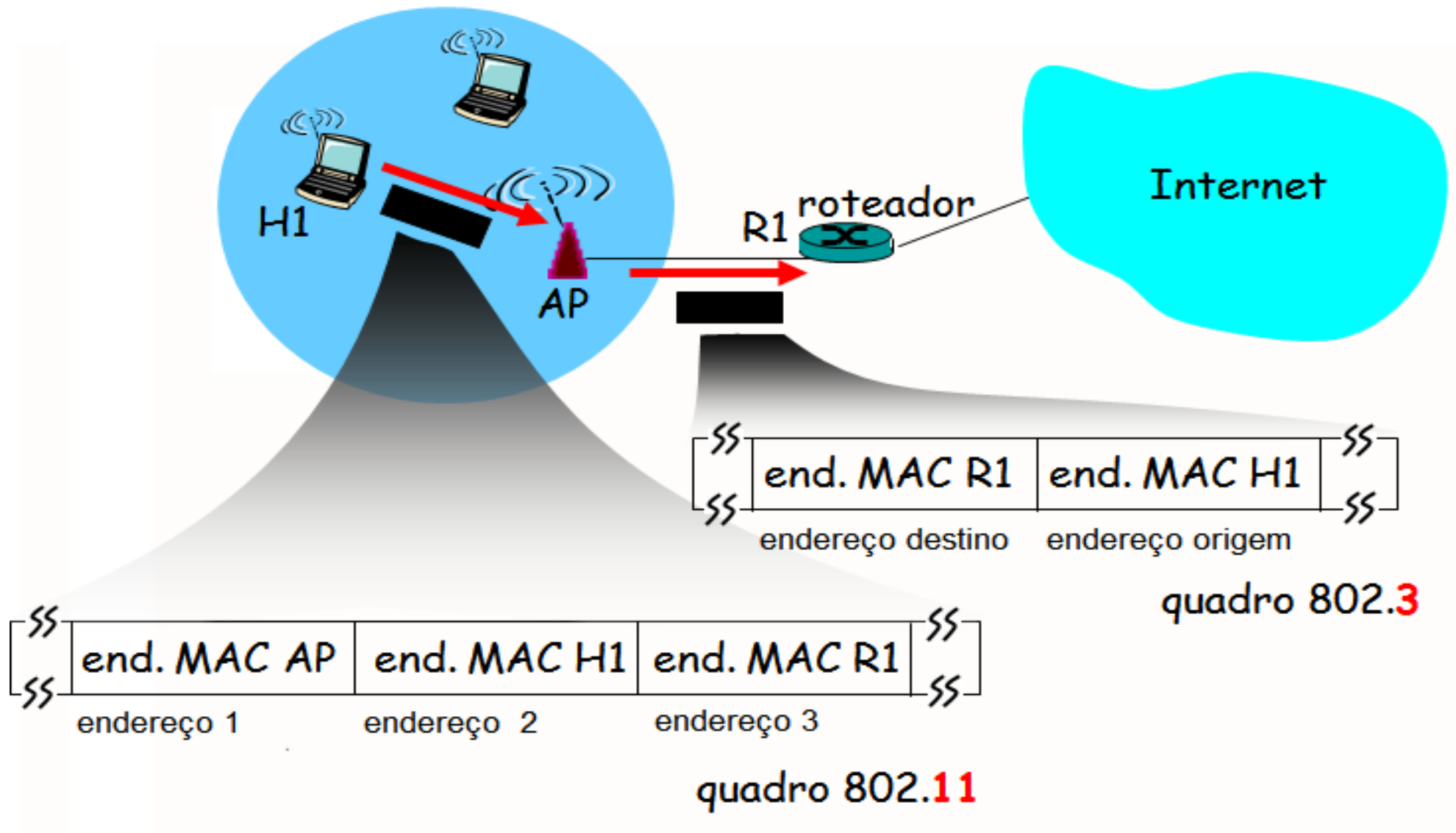
Intervalos de Repetição



Formato de quadros



Endereços MAC



Subcampos do campo CQ

Campo	Explicação
Versão	A versão atual é 0
Tipo	Tipo da informação: gerenciamento (00), controle (01) ou dados (10)
Subtipo	Subtipo de cada tipo (ver Tabela 6.2)
Para o DS	Definido mais adiante
Do DS	Definido mais adiante
Mais frags	Quando seu valor é 1, significa que há mais fragmentos
Retrans	Quando seu valor é 1, significa que o quadro é uma retransmissão
Ger. Energia	Quando seu valor é 1, significa que a estação está em modo de gerenciamento de energia
Mais dados	Quando seu valor é 1, significa que a estação tem mais dados para enviar
WEP*	<i>Wired Equivalent Privacy</i> , ou Privacidade Equivalente à da Rede com Fios (cifração utilizada)
Rsvd	Reservado

Especificações

IEEE	Técnica	Banda	Modulação	Taxa de Transmissão (Mbps)
802.11	FHSS	2.400-4.835 GHz	FSK	1 e 2
	DSSS	2.400-4.835 GHz	PSK	1 e 2
	Nenhuma	Infravermelho	PPM	1 e 2
802.11a	OFDM	5.725-5.850 GHz	PSK ou QAM	6 a 54
802.11b	DSSS	2.400-4.835 GHz	PSK	5,5 e 11
802.11g	OFDM	2.400-4.835 GHz	Diferente	22 e 54
802.11n	OFDM	5.725-5.850 GHz	Diferente	600